Новосибирский государственный университет

Физический факультет

ТермоДинамика и Статистическая Физика

Семинары выжившего

Автор: БВО

Семинарист: Глинский В. В.

Новосибирск, 2026

Оглавление

Семестр 1. Последний рубеж 2

Практическое занятие №1. Квантовые распределения и вырожденный ферми-газ 3
Статистические распределения . . . 3
Условие применимости распределения Больцмана . . . 4
Распределения Ферми и Бозе . . . 5
Задача 1. Вырожденный электронный газ . . . 8
Задача 2. Электроны проводимости в меди . . . 14

Практическое занятие №2. Вырожденный ферми-газ и холодные звёзды 19
Задача 1. Оценка размера многоэлектронного атома . . . 19
Задача 2. Равновесный радиус белого карлика . . . 22
Задача 3. Ультрарелятивистский вырожденный газ . . . 25
Основные результаты . . . 30

Практическое занятие №3. Идеальный ферми-газ при низкой температуре 31
Распределение Ферми и разложение Зоммерфельда . . . 31
Задача 1. Теплоёмкость электронов в гармонической ловушке . . . 32

Практическое занятие №4. Полупроводники 35
Электроны и дырки в собственном полупроводнике . . . 35
Задача 1. Донорный полупроводник . . . 37

Практическое занятие №5. Бозе-газ во внешнем поле 41
Конденсация идеального бозе-газа . . . 41
Задача 1. Бозе-газ в гармонической ловушке . . . 41
Задача 2. Бозе-газ в линейном поле над непроницаемой плоскостью . . . 43

Практическое занятие №6. Фотоны 45
Равновесный фотонный газ . . . 45
Задача 1. Электроны, позитроны и фотоны при высокой температуре . . . 46
Задача 2. Влияние равновесного излучения на скорость звука . . . 47

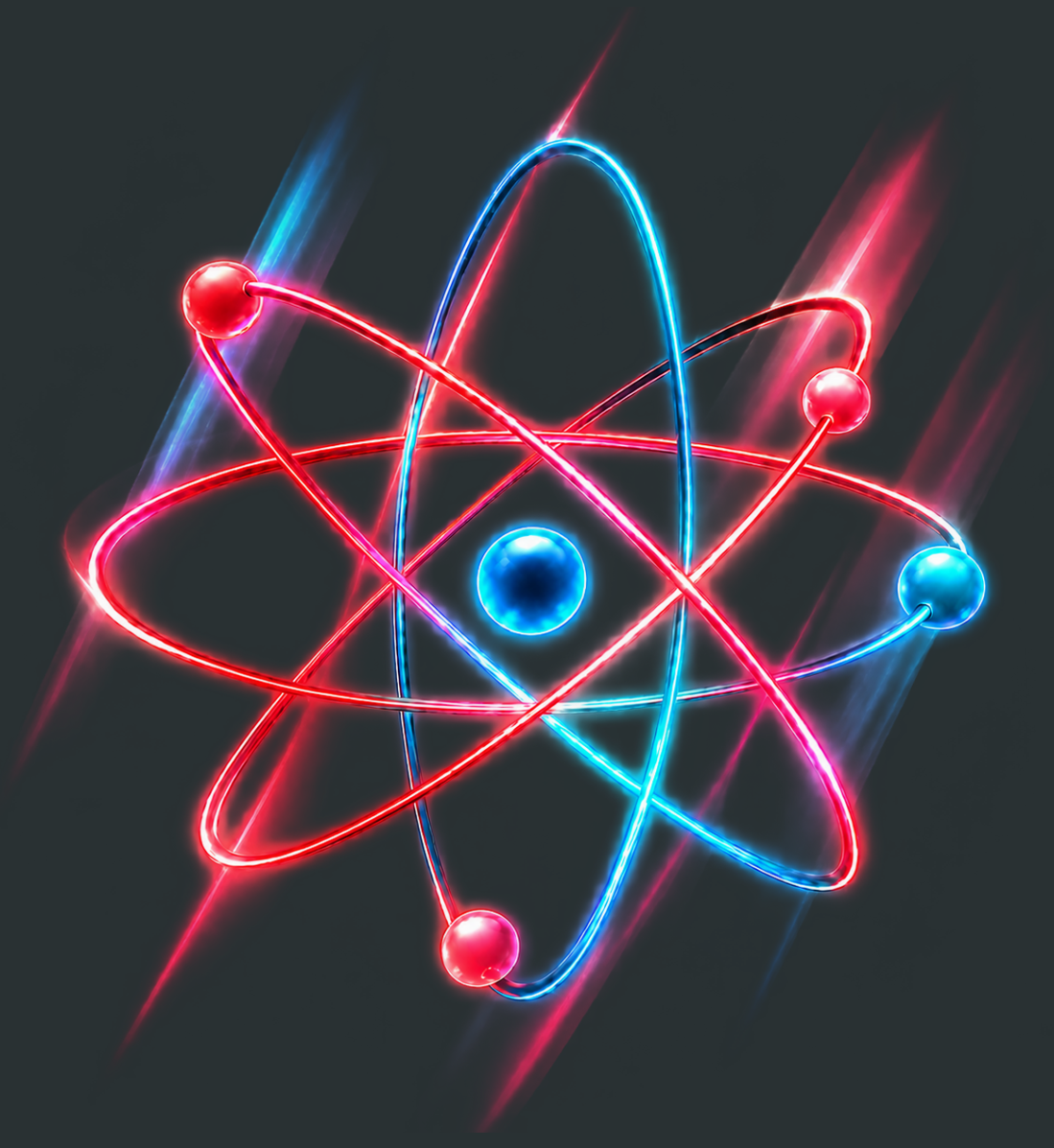
Практическое занятие №7. Фононы двумерной решётки 49
От колебаний атомов к фононам . . . 49
Задача 1. Теплоёмкость двумерной решётки . . . 49
Задача 2. Среднеквадратичное смещение атома . . . 51

Практическое занятие №8. Подготовка к контрольной работе 53
Задача 1. Скачок теплоёмкости двумерного бозе-газа . . . 53
Задача 2. Поток фотонов от белого карлика . . . 55
Задача 3. Ферми-газ с дисперсией четвёртой степени . . . 56

Практическое занятие №9. Спиновые волны 57
Ферромагнитная цепочка . . . 57
Газ магнонов . . . 59

Семестр 1

Последний рубеж



Практическое занятие №1

04.09.2026

Квантовые распределения и вырожденный ферми-газ

Статистические распределения

Будем использовать принятую в статистической физике систему единиц, в которой постоянная Больцмана положена равной единице:

$$k_B = 1.$$

Поэтому температура T имеет размерность энергии. Постоянную Планка при этом сохраняем явно.

Микроканоническое распределение

Рассмотрим изолированную систему с фиксированной энергией E_0. Вероятность обнаружить систему в элементе фазового объёма $d\Gamma$ можно записать в виде

$$dw \sim \delta(E - E_0)\, d\Gamma.$$

Дельта-функция показывает, что ненулевой статистический вес имеют только состояния, удовлетворяющие условию

$$E = E_0.$$

Каноническое распределение

Если система находится в тепловом контакте с термостатом температуры T, используется каноническое распределение:

$$w_k = \frac{1}{Z} e^{-E_k/T},$$

где E_k — энергия k-го состояния, а

$$Z = \sum_k e^{-E_k/T}$$

— статистическая сумма.



Система в тепловом контакте с термостатом температуры T.

Большое каноническое распределение

Если система может обмениваться с окружающей средой не только энергией, но и частицами, используется большое каноническое распределение:

$$w_{N,k} = \frac{1}{Z} \exp\left(\frac{\mu N - E_k}{T}\right).$$

Здесь

$$\mu$$

— химический потенциал, а N — число частиц в системе.

Условие применимости распределения Больцмана

Для классического, или больцмановского, газа число частиц должно быть значительно меньше числа доступных одночастичных квантовых состояний.

Пусть характерный разброс импульсов частиц равен Δp. Число квантовых состояний в фазовом объёме порядка $V(\Delta p)^3$ оценивается как

$$N_{\text{сост}} \sim \frac{V(\Delta p)^3}{(2\pi\hbar)^3}.$$

Поэтому условие невырожденности газа имеет вид

$$\frac{V(\Delta p)^3}{(2\pi\hbar)^3} \gg N.$$

Для теплового движения характерный импульс можно оценить как

$$\Delta p \sim m v_T.$$

При этом

$$v_T \sim \sqrt{\frac{T}{m}},$$

поэтому

$$\Delta p \sim \sqrt{mT}.$$

Подставляя эту оценку в условие невырожденности, получаем

$$\frac{V(mT)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \gg N.$$

Или

$$\frac{Vm^{3/2}T^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \gg N.$$

Отсюда

$$T^{3/2} \gg \frac{(2\pi\hbar)^3 N}{m^{3/2}V}.$$

Возводя обе части в степень $2/3$, получаем

$$T \gg \frac{(2\pi\hbar)^2}{mV^{2/3}} N^{2/3}.$$

Если ввести концентрацию частиц

$$n = \frac{N}{V},$$

то

$$T \gg \frac{(2\pi\hbar)^2}{m} n^{2/3}.$$

Таким образом, по порядку величины условие применимости больцмановской статистики можно записать как

$$T \gg T_F,$$

где T_F — температура вырождения газа.

Для больцмановского газа среднее число частиц в состоянии k имеет экспоненциальную зависимость от энергии:

$$\overline{n}_k = N w_k \sim e^{-\varepsilon_k/T}.$$

Распределения Ферми и Бозе

Для идеального квантового газа среднее число частиц в одночастичном квантовом состоянии k определяется выражением

$$n_k = \left(e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} \pm 1\right)^{-1}.$$

Для фермионов выбирается знак “плюс”:

$$\boxed{n_k^F = \frac{1}{e^{(\varepsilon_k-\mu)/T} + 1}}.$$

Для бозонов выбирается знак “минус”:

$$\boxed{n_k^B = \frac{1}{e^{(\varepsilon_k-\mu)/T} - 1}}.$$

Для фермионов наличие знака “плюс” связано с принципом Паули: одно одночастичное квантовое состояние не может быть занято более чем одним фермионом.

Предел $T \to 0$ для ферми-газа

Поскольку

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V > 0,$$

при уменьшении температуры энергия системы также уменьшается:

$$T \downarrow \quad \Longrightarrow \quad E \downarrow .$$

При абсолютном нуле система находится в основном состоянии:

$$T = 0 \quad \Longrightarrow \quad E = E_{\min}.$$

Для невырожденного основного состояния статистический вес равен

$$\Gamma = 1,$$

поэтому

$$S = \ln \Gamma = 0.$$

Рассмотрим теперь распределение Ферми–Дирака:

$$n_k = \frac{1}{e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} + 1}.$$

Если

$$\varepsilon_k < \mu,$$

то при $T \to 0$

$$\frac{\varepsilon_k - \mu}{T} \to -\infty.$$

Следовательно,

$$e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} \to 0$$

и

$$n_k \to 1.$$

Если же

$$\varepsilon_k > \mu,$$

то

$$\frac{\varepsilon_k - \mu}{T} \to +\infty,$$

следовательно,

$$e^{(\varepsilon_k - \mu)/T} \to \infty$$

и

$$n_k \to 0.$$

Таким образом, при $T = 0$

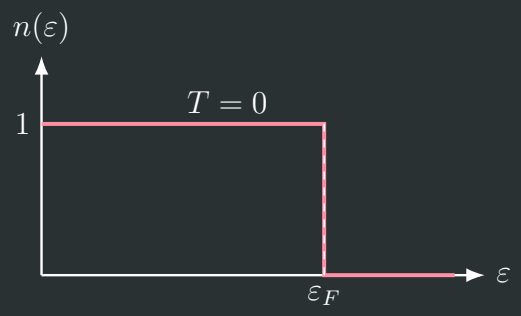
$$n_k = \begin{cases} 1, & \varepsilon_k < \mu, \\ 0, & \varepsilon_k > \mu. \end{cases}$$

Граничная энергия между заполненными и свободными состояниями называется энергией Ферми:

$$\mu(T=0) = \varepsilon_F.$$

Поэтому

$$n_k = \begin{cases} 1, & \varepsilon_k < \varepsilon_F, \\ 0, & \varepsilon_k > \varepsilon_F. \end{cases}$$



Распределение Ферми–Дирака при $T = 0$: все состояния до энергии Ферми заполнены, а состояния выше ε_F свободны.

Задача 1. Вырожденный электронный газ

Условие:

В объёме V находятся N электронов. Найдём среднюю энергию и давление электронного газа в пределе

$$T \to 0.$$

Электрон имеет две возможные проекции спина, поэтому спиновая кратность равна

$$g = 2.$$

Для свободного нерелятивистского электрона закон дисперсии имеет вид

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}.$$

При $T = 0$ распределение по состояниям представляет собой ступеньку:

$$n(\varepsilon) = \begin{cases} 1, & \varepsilon < \varepsilon_F, \\ 0, & \varepsilon > \varepsilon_F. \end{cases}$$

Число частиц и энергия Ферми

Число электронов записывается как интеграл по фазовому пространству:

$$N = 2 \int \frac{d^3p\, d^3r}{(2\pi\hbar)^3} n(\varepsilon).$$

Поскольку газ однородный,

$$\int d^3r = V,$$

и поэтому

$$N = 2V \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} n(\varepsilon).$$

Перейдём от импульса к энергии. Из

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$$

следует

$$p = \sqrt{2m\varepsilon}.$$

В сферических координатах в импульсном пространстве

$$d^3p = 4\pi p^2\, dp.$$

Дифференцируя

$$p = \sqrt{2m\varepsilon},$$

получаем

$$dp = \frac{m}{p}\, d\varepsilon.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} p^2\,dp &= mp\,d\varepsilon \\ &= m\sqrt{2m\varepsilon}\,d\varepsilon \\ &= \frac{(2m)^{3/2}}{2}\sqrt{\varepsilon}\,d\varepsilon. \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned} d^3p &= 4\pi p^2\,dp \\ &= 2\pi(2m)^{3/2}\sqrt{\varepsilon}\,d\varepsilon. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} = \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3}2\pi\sqrt{\varepsilon}\,d\varepsilon.$$

При $T = 0$ состояния заполнены только до энергии Ферми, поэтому

$$N = 2V\int_0^{\varepsilon_F}\frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3}2\pi\sqrt{\varepsilon}\,d\varepsilon.$$

Вынося постоянные множители,

$$N = 4\pi V\frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3}\int_0^{\varepsilon_F}\varepsilon^{1/2}\,d\varepsilon.$$

Интеграл равен

$$\int_0^{\varepsilon_F}\varepsilon^{1/2}\,d\varepsilon = \frac{2}{3}\varepsilon_F^{3/2}.$$

Следовательно,

$$N = 4\pi V\frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3}\frac{2}{3}\varepsilon_F^{3/2}.$$

Отсюда

$$\varepsilon_F^{3/2} = \frac{3N}{8\pi V}\frac{(2\pi\hbar)^3}{(2m)^{3/2}}.$$

Возводя обе части в степень $2/3$, получаем

$$\varepsilon_F = \left(\frac{3N}{8\pi V}\right)^{2/3}\frac{(2\pi\hbar)^2}{2m}.$$

После упрощения численного коэффициента:

$$\boxed{\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2\frac{N}{V}\right)^{2/3}}.$$

Вводя концентрацию

$$n = \frac{N}{V},$$

получаем

$$\boxed{\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}}.$$

Импульс Ферми

По определению

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m}.$$

Следовательно,

$$p_F = \sqrt{2m\varepsilon_F}.$$

Подставляя найденную энергию Ферми,

$$\begin{aligned} p_F &= \sqrt{2m\frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}} \\ &= \hbar(3\pi^2 n)^{1/3}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3}}.$$

Или через N и V:

$$\boxed{p_F = (3\pi^2)^{1/3}\hbar\left(\frac{N}{V}\right)^{1/3}}.$$

По порядку величины

$$p_F \sim \hbar n^{1/3}.$$

Средняя энергия электронов

Полная энергия электронного газа равна

$$E = 2\int \frac{d^3p\, d^3r}{(2\pi\hbar)^3}\varepsilon n(\varepsilon).$$

Для однородного газа

$$E = 2V\int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3}\varepsilon n(\varepsilon).$$

При $T = 0$

$$E = 2V\int_0^{\varepsilon_F} \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} 2\pi\varepsilon^{3/2}\, d\varepsilon.$$

Следовательно,

$$E = 4\pi V\frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3}\int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{3/2}\, d\varepsilon.$$

Интегрируя,

$$\int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{3/2}\, d\varepsilon = \frac{2}{5}\varepsilon_F^{5/2},$$

получаем

$$E = 4\pi V\frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3}\frac{2}{5}\varepsilon_F^{5/2}.$$

Для числа частиц ранее было найдено

$$N = 4\pi V \frac{(2m)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2}.$$

Поэтому

$$\frac{E}{N} = \frac{\frac{2}{5}\varepsilon_F^{5/2}}{\frac{2}{3}\varepsilon_F^{3/2}} = \frac{3}{5}\varepsilon_F.$$

Таким образом, средняя энергия одного электрона равна

$$\boxed{\bar{\varepsilon} = \frac{E}{N} = \frac{3}{5}\varepsilon_F}.$$

Полная энергия газа:

$$\boxed{E = \frac{3}{5} N \varepsilon_F}.$$

Подставляя выражение для энергии Ферми,

$$E = \frac{3}{5} N \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V}\right)^{2/3}.$$

Раскрывая степени,

$$\boxed{E = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{3^{5/3}\pi^{4/3}}{5} \frac{N^{5/3}}{V^{2/3}}}.$$

Таким образом,

$$E \propto V^{-2/3}$$

при фиксированном числе частиц N.

Давление вырожденного электронного газа

Для классического идеального газа

$$pV = NT.$$

Если формально положить $T = 0$, эта формула дала бы

$$p = 0.$$

Однако для ферми-газа это неверно. Даже при абсолютном нуле электроны не могут находиться в одном и том же одночастичном состоянии из-за принципа Паули. Поэтому они заполняют состояния с ненулевыми импульсами вплоть до p_F, что приводит к давлению вырождения.

Используем термодинамическое соотношение

$$dE = T\,dS - p\,dV + \mu\,dN.$$

Отсюда

$$p = -\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{S,N}.$$

При $T = 0$

$$S = 0.$$

Поскольку

$$E = CN^{5/3}V^{-2/3},$$

где C не зависит от V, имеем

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{S,N} &= -\frac{2}{3}CN^{5/3}V^{-5/3} \\ &= -\frac{2}{3}\frac{E}{V}.\end{aligned}$$

Поэтому

$$\boxed{p = \frac{2}{3}\frac{E}{V}}.$$

Так как

$$E = \frac{3}{5}N\varepsilon_F,$$

то

$$\begin{aligned}p &= \frac{2}{3}\frac{1}{V}\frac{3}{5}N\varepsilon_F \\ &= \frac{2}{5}\frac{N}{V}\varepsilon_F.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{p = \frac{2}{5}n\varepsilon_F}.$$

Подставляя энергию Ферми,

$$\begin{aligned}p &= \frac{2}{5}n\frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3} \\ &= \frac{\hbar^2}{5m}(3\pi^2)^{2/3}n^{5/3}.\end{aligned}$$

Итак,

$$\boxed{p = \frac{\hbar^2}{5m}(3\pi^2)^{2/3}n^{5/3}}.$$

Ответ

Для полностью вырожденного электронного газа

$$\boxed{\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}},$$

$$\boxed{\overline{\varepsilon} = \frac{3}{5}\varepsilon_F},$$

$$\boxed{p = \frac{2}{5}n\varepsilon_F = \frac{2}{3}\frac{E}{V}}.$$

Задача 2. Электроны проводимости в меди

Условие:

Найти химический потенциал, среднюю энергию и давление электронов проводимости в меди, если

$$A \simeq 64 \, \frac{\text{г}}{\text{моль}},$$

$$\rho \simeq 9 \, \frac{\text{г}}{\text{см}^3},$$

и каждый атом меди поставляет один электрон проводимости.

В рамках рассматриваемого приближения считаем электронный газ полностью вырожденным:

$$T \to 0.$$

Поэтому

$$\mu = \varepsilon_F.$$

Концентрация электронов проводимости

В одном моле меди находится число Авогадро атомов:

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \, \text{моль}^{-1}.$$

Число молей меди в единице объёма равно

$$\frac{\rho}{A}.$$

Поскольку каждый атом поставляет один электрон проводимости, концентрация электронов равна

$$n = N_A \frac{\rho}{A}.$$

Подставляя численные значения,

$$\begin{aligned} n &= 6.022 \times 10^{23} \frac{9}{64} \text{см}^{-3} \\ &= 6.022 \times 10^{23} \cdot 0.140625 \text{см}^{-3} \\ &\simeq 8.47 \times 10^{22} \text{см}^{-3}. \end{aligned}$$

Так как

$$1 \, \text{см}^3 = 10^{-6} \, \text{м}^3,$$

получаем

$$\boxed{n \simeq 8.47 \times 10^{28} \text{м}^{-3}}.$$

Импульс Ферми

Используем выражение

$$p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3}.$$

Сначала найдём

$$\begin{aligned} 3\pi^2 n &\simeq 29.61 \cdot 8.47 \times 10^{28} \\ &\simeq 2.51 \times 10^{30}\text{м}^{-3}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$(3\pi^2 n)^{1/3} \simeq 1.36 \times 10^{10}\text{м}^{-1}.$$

Таким образом, ферми-волновое число равно

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3} \simeq 1.36 \times 10^{10}\text{м}^{-1}.$$

Используя

$$\hbar = 1.055 \times 10^{-34}\text{Дж} \cdot \text{с},$$

получаем

$$\begin{aligned} p_F &= \hbar k_F \\ &\simeq 1.055 \times 10^{-34} \cdot 1.36 \times 10^{10} \\ &\simeq 1.43 \times 10^{-24} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{p_F \simeq 1.43 \times 10^{-24} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}}.$$

Химический потенциал

При $T = 0$

$$\mu = \varepsilon_F.$$

Энергия Ферми равна

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m_e}.$$

Используем массу электрона

$$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\text{кг}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \varepsilon_F &= \frac{(1.43 \times 10^{-24})^2}{2 \cdot 9.109 \times 10^{-31}} \\ &\simeq \frac{2.05 \times 10^{-48}}{1.822 \times 10^{-30}} \\ &\simeq 1.13 \times 10^{-18}\text{Дж}. \end{aligned}$$

Для перевода в электронвольты используем

$$1\,\text{эВ} = 1.602 \times 10^{-19}\text{Дж}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\varepsilon_F &= \frac{1.13 \times 10^{-18}}{1.602 \times 10^{-19}}\text{эВ} \\ &\simeq 7.03\,\text{эВ}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\mu(T=0) = \varepsilon_F \simeq 7.0\,\text{эВ}}.$$

Средняя энергия электронов

Для полностью вырожденного газа

$$\overline{\varepsilon} = \frac{3}{5}\varepsilon_F.$$

Поэтому

$$\begin{aligned}\overline{\varepsilon} &= \frac{3}{5} \cdot 7.03\,\text{эВ} \\ &\simeq 4.22\,\text{эВ}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\overline{\varepsilon} \simeq 4.22\,\text{эВ}}.$$

В джоулях

$$\begin{aligned}\overline{\varepsilon} &= \frac{3}{5} \cdot 1.13 \times 10^{-18} \\ &\simeq 6.76 \times 10^{-19}\text{Дж}.\end{aligned}$$

То есть

$$\boxed{\overline{\varepsilon} \simeq 6.76 \times 10^{-19}\text{Дж}}.$$

Средняя энергия меньше энергии Ферми, поскольку ε_F является энергией верхнего заполненного состояния, тогда как электроны занимают все состояния от 0 до ε_F.

Давление электронного газа

Используем найденное в первой задаче соотношение

$$p = \frac{2}{5}n\varepsilon_F.$$

Подставляя

$$n = 8.47 \times 10^{28}\text{м}^{-3}$$

и

$$\varepsilon_F = 1.13 \times 10^{-18}\text{Дж},$$

получаем

$$\begin{aligned} p &= \frac{2}{5} \cdot 8.47 \times 10^{28} \cdot 1.13 \times 10^{-18} \\ &\simeq \frac{2}{5} \cdot 9.54 \times 10^{10} \\ &\simeq 3.82 \times 10^{10}\text{Па}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{p \simeq 3.82 \times 10^{10}\text{Па}}.$$

Это соответствует давлению порядка

$$p \sim 3.8 \times 10^{5}\text{атм}.$$

Таким образом, даже при $T \to 0$ давление электронного газа не обращается в нуль.

Температура Ферми

Для оценки степени вырождения электронов меди найдём температуру Ферми:

$$T_F = \frac{\varepsilon_F}{k_B}.$$

Используя

$$k_B = 1.381 \times 10^{-23}\frac{\text{Дж}}{\text{К}},$$

получаем

$$\begin{aligned} T_F &= \frac{1.13 \times 10^{-18}}{1.381 \times 10^{-23}} \\ &\simeq 8.2 \times 10^{4}\text{К}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{T_F \simeq 8.2 \times 10^{4}\text{К}}.$$

Даже при комнатной температуре $T \simeq 300\,\text{К}$

$$\frac{T}{T_F} \simeq \frac{300}{8.2 \times 10^{4}} \sim 4 \times 10^{-3} \ll 1.$$

Поэтому электроны проводимости меди при обычных температурах представляют собой сильно вырожденный ферми-газ.

Ответ

Для меди в модели свободных электронов получаем

$$\boxed{n \simeq 8.47 \times 10^{28}\text{м}^{-3}},$$

$$\boxed{\mu \simeq \varepsilon_F \simeq 7.03\,\text{эВ}},$$

$$\boxed{\overline{\varepsilon} \simeq 4.22\,\text{эВ}},$$

$$\boxed{p \simeq 3.82 \times 10^{10}\text{Па}}.$$

Практическое занятие №2

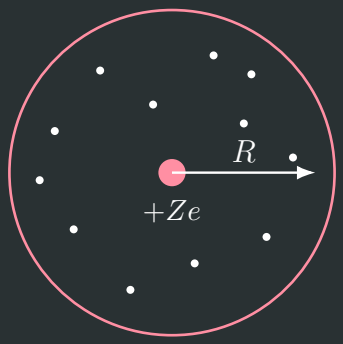
11.09.2026

Вырожденный ферми-газ и холодные звёзды

Задача 1. Оценка размера многоэлектронного атома

Условие:

В атомах с большим числом Z электронов большая часть из них движется вблизи ядра в объёме с характерным размером R. В модели Томаса–Ферми эти электроны рассматриваются как вырожденный газ, температура которого равна нулю. Пренебрегая кулоновским взаимодействием электронов друг с другом, оценить величину R.



Оценочная модель многоэлектронного атома: ядро с зарядом $+Ze$ и вырожденный электронный газ, локализованный в области характерного радиуса R.

Решение

При $T = 0$ электронный газ является полностью вырожденным. Полную энергию атома оценим как сумму кинетической энергии электронов и их потенциальной энергии в поле ядра:

$$E = E_{\text{кин}} + E_{\text{пот}}.$$

Кинетическая энергия электронов

Для нерелятивистского вырожденного электронного газа

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m_e}.$$

По порядку величины импульс Ферми равен

$$p_F \sim \hbar n^{1/3}.$$

В атоме имеется Z электронов, заключённых в области объёма порядка

$$V \sim R^3.$$

Поэтому концентрация электронов имеет порядок

$$n \sim \frac{Z}{R^3}.$$

Следовательно,

$$p_F \sim \hbar \left(\frac{Z}{R^3}\right)^{1/3} = \frac{\hbar Z^{1/3}}{R}.$$

Энергия Ферми тогда равна по порядку величины

$$\varepsilon_F \sim \frac{\hbar^2 Z^{2/3}}{2m_e R^2}.$$

Поскольку электронов всего Z, полная кинетическая энергия имеет порядок

$$E_{\text{кин}} \sim Z\varepsilon_F \sim \frac{\hbar^2 Z^{5/3}}{2m_e R^2}.$$

Потенциальная энергия

Потенциальная энергия одного электрона в поле ядра с зарядом $+Ze$ при характерном расстоянии R имеет порядок

$$U \sim -\frac{Ze^2}{R}.$$

Для всех Z электронов

$$E_{\text{пот}} \sim -\frac{Z^2 e^2}{R}.$$

Здесь, как и в рукописном решении, используется гауссова система единиц, поэтому множитель $1/(4\pi\varepsilon_0)$ явно не пишется.

Таким образом,

$$E(R) \sim \frac{\hbar^2 Z^{5/3}}{2m_e R^2} - \frac{Z^2 e^2}{R}.$$

Равновесный размер атома

Равновесному размеру соответствует минимум полной энергии:

$$\frac{dE}{dR} = 0.$$

Дифференцируя,

$$-\frac{\hbar^2 Z^{5/3}}{m_e R^3} + \frac{Z^2 e^2}{R^2} = 0.$$

Умножая на R^3, получаем

$$-\frac{\hbar^2 Z^{5/3}}{m_e} + Z^2 e^2 R = 0.$$

Следовательно,

$$Z^2 e^2 R = \frac{\hbar^2 Z^{5/3}}{m_e},$$

откуда

$$R \sim \frac{\hbar^2}{m_e e^2} Z^{-1/3}.$$

Введём боровский радиус

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}.$$

Тогда окончательно

$$\boxed{R \sim \frac{a_0}{Z^{1/3}}}.$$

Таким образом, при увеличении заряда ядра характерный размер внутренней электронной области уменьшается как

$$R \propto Z^{-1/3}.$$

Задача 2. Равновесный радиус белого карлика

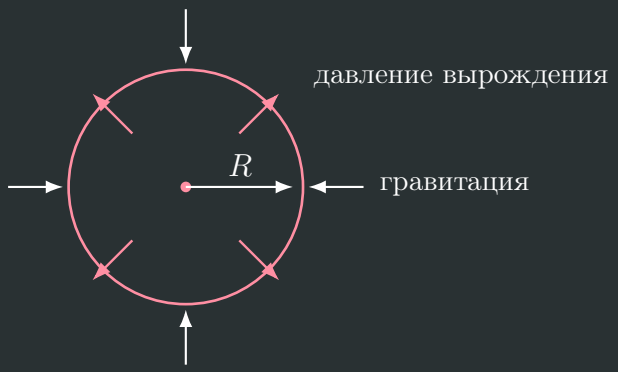
Условие:

Когда в обычной звезде выгорает заметная часть водорода, термоядерная реакция прекращается и звезда, излучая, будет остывать и сжиматься. При сжатии гравитационная энергия уменьшается, однако энергия вырожденного электронного газа возрастает.

В результате холодная звезда, называемая белым карликом, достигает некоторого равновесного радиуса. Оценить радиус белого карлика из условия минимума полной энергии.

Использовать

$$M_\star = 2 \times 10^{33}\,\text{г}, \qquad G = 6.6 \times 10^{-8}\,\frac{\text{дин} \cdot \text{см}^2}{\text{г}^2}.$$



Схематическое равновесие белого карлика: гравитационное сжатие компенсируется давлением вырожденного электронного газа.

Полная энергия звезды

Будем считать звезду холодной, поэтому электронный газ практически полностью вырожден.

Полная энергия имеет вид

$$E = E_{\text{грав}} + E_{\text{кин},e} + E_{\text{кин},},$$

где $E_{\text{кин},e}$ — кинетическая энергия электронов, а $E_{\text{кин},}$ — кинетическая энергия ядер.

Гравитационная энергия

По порядку величины гравитационная энергия звезды массы M и радиуса R равна

$$E_{\text{грав}} \sim -\frac{GM^2}{R}.$$

Численный коэффициент порядка единицы здесь несущественен, поскольку требуется оценка.

Число электронов

Основная часть массы звезды заключена в ядрах. По порядку величины число электронов можно оценить как

$$N_e \sim \frac{M}{m_p}.$$

Более точный коэффициент зависит от химического состава белого карлика, но для оценки он несущественен.

Электроны и ядра

Для нерелятивистского вырожденного газа энергия Ферми имеет вид

$$\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m}.$$

При сравнимых концентрациях характерные импульсы Ферми электронов и ядер имеют один порядок, но

$$m_e \ll m_{\text{я}}.$$

Следовательно,

$$\varepsilon_{F,e} \gg \varepsilon_{F,\text{я}},$$

и поэтому

$$E_{\text{кин},e} \gg E_{\text{кин,я}}.$$

В дальнейшем вкладом ядер в кинетическую энергию пренебрегаем.

Кинетическая энергия вырожденных электронов

Энергия Ферми электронов

$$\varepsilon_{F,e} \sim \frac{\hbar^2 n_e^{2/3}}{2m_e}.$$

Полная кинетическая энергия имеет порядок

$$E_{\text{кин},e} \sim N_e \varepsilon_{F,e}.$$

Следовательно,

$$E_{\text{кин},e} \sim \frac{\hbar^2 n_e^{2/3}}{2m_e} N_e.$$

Концентрация электронов равна по порядку величины

$$n_e \sim \frac{N_e}{R^3} \sim \frac{M}{m_p R^3}.$$

Поэтому

$$n_e^{2/3} \sim \frac{1}{R^2}\left(\frac{M}{m_p}\right)^{2/3}.$$

Используя

$$N_e \sim \frac{M}{m_p},$$

получаем

$$E_{\text{кин},e} \sim \frac{\hbar^2}{2m_e R^2}\left(\frac{M}{m_p}\right)^{5/3}.$$

Таким образом, полная энергия белого карлика оценивается как

$$E(R) \sim -\frac{GM^2}{R} + \frac{\hbar^2}{2m_e R^2}\left(\frac{M}{m_p}\right)^{5/3}.$$

Равновесный радиус

Равновесие соответствует минимуму полной энергии:

$$\frac{dE}{dR} = 0.$$

Дифференцируя,

$$\frac{GM^2}{R^2} - \frac{\hbar^2}{m_e R^3}\left(\frac{M}{m_p}\right)^{5/3} = 0.$$

Умножаем на R^3:

$$GM^2 R = \frac{\hbar^2}{m_e}\left(\frac{M}{m_p}\right)^{5/3}.$$

Отсюда

$$R \sim \frac{\hbar^2}{Gm_e}\frac{(M/m_p)^{5/3}}{M^2}.$$

Поскольку

$$\frac{M^{5/3}}{M^2} = M^{-1/3},$$

получаем

$$\boxed{R \sim \frac{\hbar^2}{Gm_e m_p^{5/3}} M^{-1/3}}.$$

Таким образом,

$$\boxed{R \propto M^{-1/3}}.$$

Чем больше масса белого карлика, тем меньше его равновесный радиус.

Численная оценка

Используем

$$\hbar \simeq 1.05 \times 10^{-27}\,\text{эрг}\cdot\text{с},$$
$$m_e \simeq 9.1 \times 10^{-28}\,\text{г}, \qquad m_p \simeq 1.67 \times 10^{-24}\,\text{г},$$
$$M \simeq 2 \times 10^{33}\,\text{г}.$$

Тогда по порядку величины

$$R \sim 6 \times 10^8\,\text{см}.$$

Или

$$\boxed{R \sim 6 \times 10^3\,\text{км}}.$$

Полученный размер имеет порядок радиуса Земли, что характерно для белых карликов.

Задача 3. Ультрарелятивистский вырожденный газ

Условие:

Если звезда на начальной стадии имела массу, заметно большую массы Солнца, или масса белого карлика может увеличиваться за счёт захвата окружающего вещества, то газ электронов может стать ультрарелятивистским.

Оценить предельное значение массы белого карлика.

Найти давление ультрарелятивистского газа.

Найти соотношение между концентрациями электронов и нейтронов, считая их ультрарелятивистскими.

Релятивистская энергия частицы

Для свободной релятивистской частицы

$$\varepsilon^2 = p^2c^2 + m^2c^4.$$

Или

$$\frac{\varepsilon^2}{c^2} = p^2 + m^2c^2.$$

Лагранжиан свободной частицы имеет вид

$$L = -mc^2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Соответствующее действие можно записать в инвариантной форме:

$$S = -mc\int ds,$$

где

$$ds^2 = c^2dt^2 - d\mathbf{r}^2.$$

Импульс частицы

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = \frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1-\beta^2}}, \qquad \beta = \frac{v}{c}.$$

Энергия определяется преобразованием Лежандра:

$$\varepsilon = \mathbf{vp} - L.$$

Подставляя $\mathbf{p}$ и L, получаем

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{mv^2}{\sqrt{1-\beta^2}} + mc^2\sqrt{1-\beta^2} \\ &= \frac{mv^2 + mc^2(1-\beta^2)}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{mc^2}{\sqrt{1-\beta^2}}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\varepsilon = \frac{mc^2}{\sqrt{1-\beta^2}}}.$$

Импульс Ферми

При $T = 0$ электроны заполняют все состояния с импульсами

$$0 \le p \le p_F.$$

С учётом двух проекций спина

$$N_e = 2V \int_0^{p_F} \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3}.$$

В сферических координатах

$$d^3p = 4\pi p^2\, dp.$$

Поэтому

$$N_e = \frac{8\pi V}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^{p_F} p^2\, dp.$$

Так как

$$\int_0^{p_F} p^2\, dp = \frac{p_F^3}{3},$$

получаем

$$N_e = \frac{V p_F^3}{3\pi^2\hbar^3}.$$

Следовательно,

$$n_e = \frac{N_e}{V} = \frac{p_F^3}{3\pi^2\hbar^3},$$

откуда

$$\boxed{p_F = \hbar \left(3\pi^2 n_e\right)^{1/3}}.$$

Для оценок будем использовать более простую запись

$$p_F \sim \hbar n_e^{1/3}.$$

Ультрарелятивистский предел

Если

$$p_F \gg m_e c,$$

то массой электрона в законе дисперсии можно пренебречь:

$$\varepsilon \simeq pc.$$

В частности,

$$\varepsilon_F \simeq p_F c.$$

Полная кинетическая энергия электронов по порядку величины равна

$$E_{\text{кин}} \sim N_e \varepsilon_F \sim N_e p_F c.$$

Так как

$$p_F \sim \hbar \left(\frac{N_e}{R^3}\right)^{1/3} = \frac{\hbar N_e^{1/3}}{R},$$

то

$$E_{\text{кин}} \sim \frac{\hbar c\, N_e^{4/3}}{R}.$$

Для белого карлика

$$N_e \sim \frac{M}{m_p},$$

поэтому

$$E_{\text{кин}} \sim \frac{\hbar c}{R}\left(\frac{M}{m_p}\right)^{4/3}.$$

Предельная масса белого карлика

Полная энергия звезды теперь имеет вид

$$E(R) \sim -\frac{GM^2}{R} + \frac{\hbar c}{R}\left(\frac{M}{m_p}\right)^{4/3}.$$

Вынесем $1/R$:

$$E(R) \sim \frac{1}{R}\left[\hbar c\left(\frac{M}{m_p}\right)^{4/3} - GM^2\right].$$

В отличие от нерелятивистского случая, обе части энергии теперь зависят от радиуса одинаково:

$$E_{\text{кин}} \propto \frac{1}{R}, \qquad E_{\text{грав}} \propto -\frac{1}{R}.$$

Поэтому устойчивый минимум при конечном R исчезает.

Чтобы электронное давление ещё могло противостоять гравитации, необходимо

$$\hbar c\left(\frac{M}{m_p}\right)^{4/3} \gtrsim GM^2.$$

Переносим степени массы:

$$\frac{\hbar c}{m_p^{4/3}} \gtrsim GM^{2/3}.$$

Следовательно,

$$M^{2/3} \lesssim \frac{\hbar c}{G m_p^{4/3}}.$$

Возводя обе части в степень $3/2$, получаем

$$\boxed{M \lesssim \left(\frac{\hbar c}{G}\right)^{3/2}\frac{1}{m_p^2}}.$$

Таким образом, характерная предельная масса равна

$$\boxed{M_{\text{кр}} \sim \frac{(\hbar c/G)^{3/2}}{m_p^2}}.$$

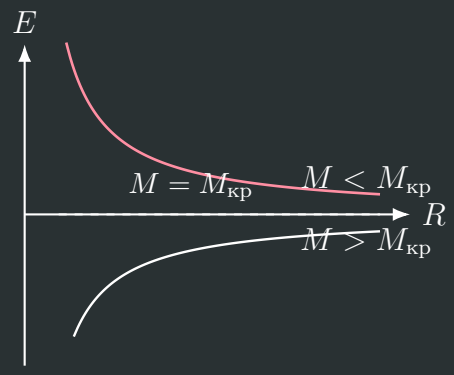
Численно

$$M_{\text{кр}} \sim 4 \times 10^{33}\,\text{г},$$

то есть величина имеет порядок нескольких масс Солнца:

$$\boxed{M_{\text{кр}} \sim M_{\odot}}.$$

Это оценка по порядку величины. Точное значение предела Чандрасекара зависит от состава вещества, профиля плотности и численных коэффициентов, отброшенных в данной оценке.



Качественная зависимость полной энергии ультрарелятивистской звезды от радиуса. В предельном случае $M = M_{\text{кр}}$ коэффициент при $1/R$ обращается в нуль.

Давление ультрарелятивистского ферми-газа

Теперь найдём давление более точно.

При $T = 0$ энергия газа равна

$$E = 2V \int_0^{p_F} pc\,\frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3}.$$

Используя

$$d^3p = 4\pi p^2\,dp,$$

получаем

$$E = \frac{8\pi V c}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^{p_F} p^3\,dp.$$

Так как

$$\int_0^{p_F} p^3\,dp = \frac{p_F^4}{4},$$

имеем

$$E = \frac{V c\,p_F^4}{4\pi^2\hbar^3}.$$

Плотность энергии

$$u = \frac{E}{V} = \frac{c\,p_F^4}{4\pi^2\hbar^3}.$$

Для ультрарелятивистского газа

$$P = \frac{u}{3}.$$

Следовательно,

$$\boxed{P = \frac{c\,p_F^4}{12\pi^2\hbar^3}}.$$

Используя

$$p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3},$$

получаем

$$P = \frac{\hbar c}{4}(3\pi^2)^{1/3} n^{4/3}.$$

Итак,

$$\boxed{P = \frac{\hbar c}{4}(3\pi^2)^{1/3} n^{4/3}}.$$

По порядку величины

$$\boxed{P \sim \hbar c\, n^{4/3}}.$$

Соотношение концентраций электронов и нейтронов

При больших плотностях становится существенной реакция бета-равновесия

$$n \longleftrightarrow p + e^-.$$

Если нейтрино свободно покидают систему, их химический потенциал можно положить равным нулю, поэтому условие химического равновесия:

$$\mu_n = \mu_p + \mu_e.$$

В предельно ультрарелятивистском приближении

$$\mu_i \simeq p_{F,i} c.$$

Следовательно,

$$p_{F,n} = p_{F,p} + p_{F,e}.$$

Из условия электрической нейтральности вещества

$$n_p = n_e.$$

Для частиц со спином 1/2

$$n_i = \frac{p_{F,i}^3}{3\pi^2\hbar^3}.$$

Поэтому из

$$n_p = n_e$$

следует

$$p_{F,p} = p_{F,e}.$$

Тогда условие бета-равновесия принимает вид

$$p_{F,n} = 2p_{F,e}.$$

Так как концентрация пропорциональна кубу импульса Ферми,

$$\frac{n_n}{n_e} = \left(\frac{p_{F,n}}{p_{F,e}}\right)^3 = 2^3.$$

Следовательно,

$$\boxed{n_n = 8n_e}.$$

Или

$$\boxed{\frac{n_e}{n_n} = \frac{1}{8}}.$$

Основные результаты

Для многоэлектронного атома в модели Томаса–Ферми

$$\boxed{R \sim a_0 Z^{-1/3}}.$$

Для белого карлика с нерелятивистским вырожденным электронным газом

$$\boxed{R \sim \frac{\hbar^2}{G m_e m_p^{5/3}} M^{-1/3}}, \qquad R \propto M^{-1/3}.$$

Для ультрарелятивистского электронного газа возникает характерная предельная масса

$$\boxed{M_{\text{кр}} \sim \frac{(\hbar c/G)^{3/2}}{m_p^2}}.$$

Давление полностью вырожденного ультрарелятивистского газа:

$$\boxed{P = \frac{\hbar c}{4}(3\pi^2)^{1/3} n^{4/3}}.$$

В предельно ультрарелятивистском случае при бета-равновесии и электрической нейтральности

$$\boxed{n_n = 8n_e}.$$

Практическое занятие №3

16.09.2026

Идеальный ферми-газ при низкой температуре

Распределение Ферми и разложение Зоммерфельда

Как и в предыдущих семинарах, полагаем $k_B = 1$: температура T измеряется в единицах энергии. Рассматриваем слабо нагретый вырожденный газ, для которого $0 < T \ll \mu$. Среднее число заполнения одночастичного состояния равно

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}+1}.$$

Для электронов спиновое вырождение равно двум. Поэтому в квазиклассическом приближении число частиц и энергия имеют вид

$$N = 2\int \frac{d^3p\,d^3r}{(2\pi\hbar)^3}\, f(\varepsilon), \qquad E = 2\int \frac{d^3p\,d^3r}{(2\pi\hbar)^3}\, \varepsilon f(\varepsilon).$$

Если $D(\varepsilon)$ — плотность одночастичных состояний с учётом спина, то эти выражения сводятся к интегралам

$$N = \int_0^\infty D(\varepsilon) f(\varepsilon)\, d\varepsilon, \qquad E = \int_0^\infty \varepsilon D(\varepsilon) f(\varepsilon)\, d\varepsilon.$$

Поправка к интегралу при малой температуре

В интеграле $I = \int_0^\infty \varphi(\varepsilon) f(\varepsilon)\, d\varepsilon$ с гладкой функцией φ отделим вклад заполненной при $T = 0$ области $0 < \varepsilon < \mu$:

$$I = \int_0^\mu \varphi(\varepsilon)\, d\varepsilon - \int_0^\mu \frac{\varphi(\varepsilon)\, d\varepsilon}{e^{(\mu-\varepsilon)/T}+1} + \int_\mu^\infty \frac{\varphi(\varepsilon)\, d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}+1}.$$

Во втором и третьем интегралах положим соответственно $x = (\mu-\varepsilon)/T$ и $x = (\varepsilon-\mu)/T$. При $\mu/T \gg 1$ верхний предел μ/T можно заменить бесконечностью с экспоненциально малой погрешностью:

$$I \simeq \int_0^\mu \varphi(\varepsilon)\, d\varepsilon + T\int_0^\infty \frac{\varphi(\mu+Tx) - \varphi(\mu-Tx)}{e^x+1}\, dx.$$

Разность в числителе равна $2Tx\varphi'(\mu) + O(T^3)$. Используя $\int_0^\infty x\, dx/(e^x+1) = \pi^2/12$, получаем

$$I = \int_0^\mu \varphi(\varepsilon)\, d\varepsilon + \frac{\pi^2 T^2}{6}\varphi'(\mu) + O(T^4).$$

Разложение Зоммерфельда позволяет вычислить ведущие температурные поправки без точного интегрирования распределения Ферми.

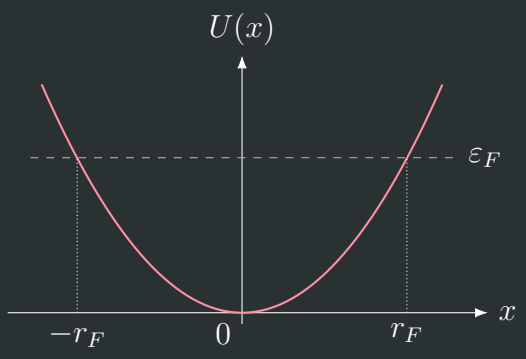
Задача 1. Теплоёмкость электронов в гармонической ловушке

Условие:

Найти теплоёмкость идеального газа электронов в поле трёхмерного изотропного гармонического осциллятора

$$U(r) = \frac{m\omega^2 r^2}{2}.$$

Число электронов N и частота ω фиксированы. Рассматривается область низких температур $T \ll \varepsilon_F$ и квазиклассический предел большого числа заполненных уровней.



Сечение гармонической ловушки. При $T = 0$ электронное облако ограничено радиусом $r_F = \sqrt{2\varepsilon_F/(m\omega^2)}$.

Решение

Одночастичная энергия, отсчитанная от минимума потенциала, равна

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 r^2}{2}.$$

Дискретностью уровней пренебрегаем; для гладкого температурного разложения достаточно условия $\hbar\omega \ll T \ll \varepsilon_F$.

Плотность состояний

После интегрирования по углам в пространствах импульсов и координат число частиц принимает вид

$$N = \frac{4}{\pi\hbar^3} \int_0^\infty r^2\, dr \int_0^\infty \frac{p^2\, dp}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} + 1}.$$

При фиксированном r заменим p на ε:

$$p = \sqrt{2m(\varepsilon - U(r))}, \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial \varepsilon}\right)_r = \sqrt{\frac{m}{2}}\,[\varepsilon - U(r)]^{-1/2}.$$

Отсюда

$$p^2\,dp = \sqrt{2}\,m^{3/2}\sqrt{\varepsilon - U(r)}\,d\varepsilon.$$

Поменяем порядок интегрирования. При заданной энергии $0 \le r \le r_0(\varepsilon) = \sqrt{2\varepsilon/(m\omega^2)}$, поэтому

$$D(\varepsilon) = \frac{4\sqrt{2}\,m^{3/2}}{\pi\hbar^3}\int_0^{r_0} r^2\sqrt{\varepsilon - \frac{m\omega^2 r^2}{2}}\,dr.$$

Подстановка $t = m\omega^2 r^2/(2\varepsilon)$ даёт

$$\int_0^{r_0} r^2\sqrt{\varepsilon - \frac{m\omega^2 r^2}{2}}\,dr = \frac{\sqrt{2}\,\varepsilon^2}{m^{3/2}\omega^3}\int_0^1 t^{1/2}(1-t)^{1/2}\,dt,$$

$$\int_0^1 t^{1/2}(1-t)^{1/2}\,dt = B\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right) = \frac{\pi}{8}.$$

Следовательно,

$$D(\varepsilon) = \frac{\varepsilon^2}{(\hbar\omega)^3}.$$

Масса сократилась; множитель спинового вырождения уже включён.

Химический потенциал при фиксированном числе частиц

Применим разложение Зоммерфельда к $\varphi(\varepsilon) = \varepsilon^2$:

$$N = \frac{1}{(\hbar\omega)^3}\left(\frac{\mu^3}{3} + \frac{\pi^2 T^2 \mu}{3}\right).$$

Здесь и далее в этом равенстве опущены экспоненциально малые члены. При нулевой температуре $\mu_0 = \varepsilon_F$ и

$$N = \frac{\varepsilon_F^3}{3(\hbar\omega)^3}, \qquad \varepsilon_F = \hbar\omega(3N)^{1/3}.$$

Положим $\mu = \varepsilon_F + \delta\mu$, где $\delta\mu = O(T^2)$. Сохраняя члены второго порядка по температуре, получаем

$$0 = \varepsilon_F^2\,\delta\mu + \frac{\pi^2 T^2 \varepsilon_F}{3},$$

то есть

$$\mu(T) = \varepsilon_F - \frac{\pi^2 T^2}{3\varepsilon_F} + O\left(\frac{T^4}{\varepsilon_F^3}\right).$$

При вычислении теплоёмкости необходимо учитывать температурную зависимость μ: именно она обеспечивает $N = \text{const}$.

Энергия и теплоёмкость

Полная энергия включает кинетическую и потенциальную части:

$$E = \frac{1}{(\hbar\omega)^3}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^3\,d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}+1}$$
$$= \frac{1}{(\hbar\omega)^3}\left(\frac{\mu^4}{4} + \frac{\pi^2 T^2 \mu^2}{2} + O(T^4)\right).$$

Подставляя найденную поправку к химическому потенциалу, находим

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{(\hbar\omega)^3}\left(\frac{\varepsilon_F^4}{4} + \varepsilon_F^3\delta\mu + \frac{\pi^2 T^2 \varepsilon_F^2}{2} + O(T^4)\right) \\ &= \frac{1}{(\hbar\omega)^3}\left(\frac{\varepsilon_F^4}{4} + \frac{\pi^2 T^2 \varepsilon_F^2}{6} + O(T^4)\right) \\ &= \frac{3}{4}N\varepsilon_F + \frac{\pi^2}{2}\frac{NT^2}{\varepsilon_F} + O\left(\frac{NT^4}{\varepsilon_F^3}\right). \end{aligned}$$

Для ловушки роль фиксированных внешних параметров играет частота ω. Обозначая теплоёмкость, как в конспекте, через C_V, получаем

$$C_V \equiv \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_{N,\omega} = \pi^2\frac{NT}{\varepsilon_F} + O\left(\frac{NT^3}{\varepsilon_F^3}\right).$$

Ответ

$$C_V = \pi^2 N\frac{T}{\varepsilon_F}, \qquad \varepsilon_F = \hbar\omega(3N)^{1/3}, \qquad T \ll \varepsilon_F.$$

Если температура T_K выражена в кельвинах, то

$$C_V = \pi^2 N k_B \frac{k_B T_\mathrm{K}}{\varepsilon_F}.$$

Линейная зависимость от температуры связана с тем, что возбуждаются лишь электроны в узком слое ширины порядка T около энергии Ферми. В классическом пределе $T \gg \varepsilon_F$ теорема о равнораспределении даёт $E = 3NT$ и $C_V = 3N$ (или $3Nk_B$ в обычных единицах).

Практическое занятие №4

25.09.2026

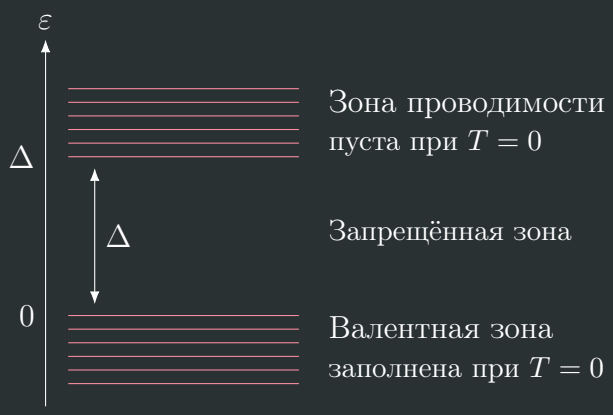
Полупроводники

Электроны и дырки в собственном полупроводнике

Полагаем $k_B = 1$. Нуль энергии выберем на вершине валентной зоны; дно зоны проводимости находится на высоте Δ. При $T = 0$ в собственном полупроводнике валентная зона заполнена, а зона проводимости пуста. Вблизи краёв зон используем параболические законы дисперсии:

$$\varepsilon_c(p) = \Delta + \frac{p^2}{2m_e^*}, \qquad \varepsilon_v(p) = -\frac{p^2}{2m_h^*}.$$

Здесь m_e^* и m_h^* — эффективные массы электронов и дырок. Рассматриваем по одной изотропной зоне каждого типа со спиновым вырождением два. В реальном кристалле дополнительные долины учитываются в эффективных плотностях состояний.



Зонная схема собственного полупроводника. Тепловое возбуждение электрона оставляет в валентной зоне дырку.

Число носителей в невырожденном приближении

Вероятность заполнения состояния в зоне проводимости и вероятность отсутствия электрона в валентной зоне равны

$$f_e(p) = \frac{1}{e^{(\varepsilon_c(p)-\mu)/T}+1}, \qquad f_h(p) = 1 - \frac{1}{e^{(\varepsilon_v(p)-\mu)/T}+1}.$$

Учитывая два спиновых состояния, запишем

$$N_e = \frac{2V}{(2\pi\hbar)^3}\int f_e(p)\,d^3p, \qquad N_h = \frac{2V}{(2\pi\hbar)^3}\int f_h(p)\,d^3p.$$

При $\Delta - \mu \gg T$ и $\mu \gg T$ распределения имеют больцмановский вид:

$$f_e(p) \simeq e^{(\mu-\Delta)/T} e^{-p^2/(2m_e^* T)}, \qquad f_h(p) \simeq e^{-\mu/T} e^{-p^2/(2m_h^* T)}.$$

Поскольку $\int e^{-p^2/(2m^*T)}\, d^3p = (2\pi m^* T)^{3/2}$, получаем

$$N_e = \mathcal{N}_c(T) e^{(\mu-\Delta)/T}, \qquad \mathcal{N}_c(T) = 2V \left(\frac{m_e^* T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2},$$

$$N_h = \mathcal{N}_v(T) e^{-\mu/T}, \qquad \mathcal{N}_v(T) = 2V \left(\frac{m_h^* T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}.$$

Обозначения $\mathcal{N}_c$ и $\mathcal{N}_v$ относятся к эффективному числу состояний во всём объёме V, а не к числу занявших их носителей.

Химический потенциал собственного полупроводника

В отсутствие примесей электрон и дырка возникают парой: $N_e = N_h$. Условие электронейтральности даёт

$$\mathcal{N}_c e^{(\mu-\Delta)/T} = \mathcal{N}_v e^{-\mu/T}.$$

Отсюда

$$\mu_i = \frac{\Delta}{2} + \frac{T}{2} \ln \frac{\mathcal{N}_v}{\mathcal{N}_c} = \frac{\Delta}{2} - \frac{3T}{4} \ln \frac{m_e^*}{m_h^*}.$$

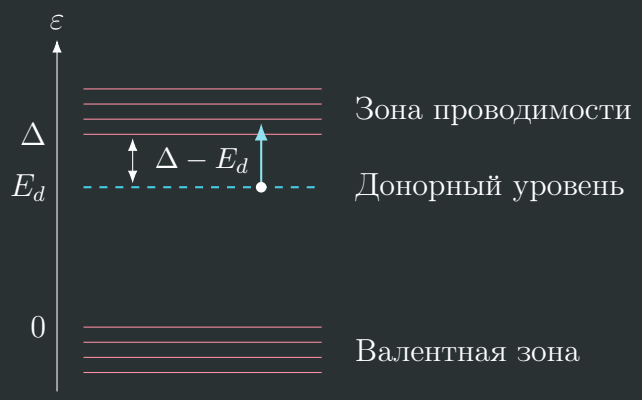
$$N_i = N_e = N_h = \sqrt{\mathcal{N}_c \mathcal{N}_v}\, e^{-\Delta/(2T)}.$$

При одинаковых эффективных массах μ_i находится в середине запрещённой зоны. Формула описывает предел $T \to 0$ из области $T > 0$; строго при $T = 0$ условие заполнения допускает любое положение μ внутри щели.

Задача 1. Донорный полупроводник

Условие:

В кремний, элемент IV группы, добавлено небольшое количество атомов фосфора из V группы. Четыре электрона примеси участвуют в валентных связях, пятый слабо связан с донором. Донорный уровень E_d расположен ниже дна зоны проводимости Δ; энергия ионизации $\Delta - E_d \sim 0{,}03$–$0{,}1$ эВ. Уже при температурах порядка 300 K возможен переход этих электронов в зону проводимости. Найти температурную зависимость химического потенциала и числа электронов в зоне проводимости.



Ионизация донора: связанный электрон переходит с уровня E_d в зону проводимости.

Решение

Пусть N_d — полное число доноров, N_d^+ — число ионизованных доноров. Акцепторы отсутствуют. Считаем доноры независимыми, а носители в зонах — невырожденными. Введём обозначение $\delta = \Delta - E_d > 0$.

Статистическая сумма одного донора

Донор может быть пустым (ионизованным) или содержать один связанный электрон с одним из двух направлений спина. Двойное заполнение исключаем. Большая статистическая сумма одного центра равна

$$\mathcal{Z}_d = 1 + 2e^{(\mu - E_d)/T}, \qquad \Omega_d = -T \ln \mathcal{Z}_d.$$

Среднее число связанных электронов на одном доноре находим дифференцированием по химическому потенциалу:

$$\overline{n}_d = -\frac{\partial \Omega_d}{\partial \mu} = \frac{2e^{(\mu - E_d)/T}}{1 + 2e^{(\mu - E_d)/T}}.$$

Вероятность ионизации равна $1 - \overline{n}_d$, поэтому

$$N_d^+ = \frac{N_d}{1 + 2e^{(\mu - E_d)/T}}.$$

Множитель два в знаменателе обусловлен спиновым вырождением нейтрального донора; его необходимо сохранять в низкотемпературном ответе.

Уравнение электронейтральности

Положительный заряд создают ионизованные доноры и дырки, отрицательный — электроны в зоне проводимости. Следовательно,

$$N_e = N_d^+ + N_h.$$

Подставляя найденные распределения, получаем основное уравнение для химического потенциала:

$$\mathcal{N}_c e^{(\mu-\Delta)/T} = \frac{N_d}{1 + 2e^{(\mu-E_d)/T}} + \mathcal{N}_v e^{-\mu/T}.$$

После нахождения $\mu(T)$ число электронов определяется формулой $N_e(T) = \mathcal{N}_c(T) e^{(\mu(T)-\Delta)/T}$.

Уравнение определяет переходы между режимами в рамках принятого приближения. Рассмотрим его предельные случаи.

Низкие температуры: вымораживание носителей

При $T \ll \delta$ большинство доноров нейтрально: $2e^{(\mu-E_d)/T} \gg 1$. Дырок мало, $N_h \ll N_e$, и

$$\mathcal{N}_c e^{(\mu-\Delta)/T} \simeq \frac{N_d}{2} e^{(E_d-\mu)/T}.$$

Логарифмируя, получаем

$$\mu(T) \simeq \frac{\Delta + E_d}{2} - \frac{T}{2} \ln \frac{2\mathcal{N}_c(T)}{N_d}.$$

Число свободных электронов равно

$$N_e(T) \simeq \sqrt{\frac{N_d \mathcal{N}_c(T)}{2}}\, e^{-\delta/(2T)}.$$

Таким образом, $N_e \propto T^{3/4} e^{-\delta/(2T)}$, а $\mu \to (\Delta + E_d)/2$ при $T \to 0$. Условие малой доли ионизованных доноров можно записать как $\mathcal{N}_c e^{-\delta/T} \ll 2N_d$.

Переход к полной ионизации доноров

Пока дырками можно пренебречь, $N_e = N_d^+$. Исключая μ с помощью $e^{(\mu-E_d)/T} = (N_e/\mathcal{N}_c) e^{\delta/T}$, получаем

$$\frac{2e^{\delta/T}}{\mathcal{N}_c} N_e^2 + N_e - N_d = 0.$$

Положительный корень удобно представить в виде

$$N_e(T) = \frac{2N_d}{1 + \sqrt{1 + 8(N_d/\mathcal{N}_c(T)) e^{\delta/T}}}.$$

Соответствующий химический потенциал равен

$$\mu(T) = \Delta + T \ln \frac{N_e(T)}{\mathcal{N}_c(T)}.$$

Эта формула непрерывно связывает вымораживание с областью истощения примеси. Когда $2(N_d/\mathcal{N}_c)e^{\delta/T} \ll 1$ и собственных носителей ещё мало, каждый донор отдаёт практически один электрон:

$$N_e \simeq N_d, \qquad \mu \simeq \Delta + T \ln \frac{N_d}{\mathcal{N}_c(T)}.$$

Граница полной ионизации зависит и от числа доноров, и от плотности состояний; одного сравнения T с δ недостаточно.

Высокие температуры: вклад собственных носителей

При полной ионизации доноров, но уже заметном числе дырок, условие нейтральности имеет вид

$$\mathcal{N}_c e^{(\mu-\Delta)/T} = N_d + \mathcal{N}_v e^{-\mu/T}.$$

Положим $x = e^{\mu/T}$. Тогда

$$\mathcal{N}_c e^{-\Delta/T} x^2 - N_d x - \mathcal{N}_v = 0,$$

откуда

$$e^{\mu/T} = \frac{N_d + \sqrt{N_d^2 + 4\mathcal{N}_c\mathcal{N}_v e^{-\Delta/T}}}{2\mathcal{N}_c e^{-\Delta/T}}.$$

Введённое выше собственное число носителей удовлетворяет $N_i^2 = \mathcal{N}_c\mathcal{N}_v e^{-\Delta/T} = N_e N_h$. Поэтому результат можно записать компактно:

$$N_e = \frac{N_d + \sqrt{N_d^2 + 4N_i^2}}{2}, \qquad N_h = \frac{\sqrt{N_d^2 + 4N_i^2} - N_d}{2}.$$

$$\mu = \Delta + T \ln \frac{N_d + \sqrt{N_d^2 + 4N_i^2}}{2\mathcal{N}_c}.$$

При $N_i \ll N_d$ восстанавливается $N_e \simeq N_d$. В собственной области $N_i \gg N_d$ получаем

$$N_e \simeq N_h \simeq N_i, \qquad \mu \simeq \mu_i = \frac{\Delta}{2} - \frac{3T}{4} \ln \frac{m_e^*}{m_h^*}.$$

Здесь «высокая температура» означает выход в собственную область; невырожденное приближение всё ещё требует $\mu \gg T$ и $\Delta - \mu \gg T$.

Ответ

Вымораживание: свободных электронов экспоненциально мало,

$$N_e \simeq \sqrt{\frac{N_d \mathcal{N}_c}{2}}\, e^{-\delta/(2T)}, \qquad \mu \simeq \frac{\Delta + E_d}{2} - \frac{T}{2} \ln \frac{2\mathcal{N}_c}{N_d}.$$

Истощение примеси: доноры ионизованы, дырок мало,

$$N_e \simeq N_d, \qquad \mu \simeq \Delta + T \ln \frac{N_d}{\mathcal{N}_c}.$$

Собственная проводимость: тепловых пар намного больше, чем доноров,

$$N_e \simeq \sqrt{\mathcal{N}_c \mathcal{N}_v}\, e^{-\Delta/(2T)}, \qquad \mu \simeq \frac{\Delta}{2} - \frac{3T}{4} \ln \frac{m_e^*}{m_h^*}.$$

Все формулы для концентраций получаются делением чисел частиц на V. Для температуры в кельвинах в формулах следует заменить T на $k_B T$.

Практическое занятие №5

02.10.2026

Бозе-газ во внешнем поле

Конденсация идеального бозе-газа

Как и ранее, полагаем $k_B = 1$: температура измеряется в единицах энергии. Рассматриваем невзаимодействующие бозоны без внутреннего вырождения. Энергию и химический потенциал отсчитываем от основного уровня. Тогда $\mu \leq 0$, а средние числа заполнения равны

$$\overline{n}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/T} - 1}.$$

Отдельно выделяем основное состояние: $N = N_0 + N_{\text{ex}}$. В квазиклассическом пределе сумму по возбуждённым уровням заменяем интегралом с плотностью состояний $D(\varepsilon)$. Введём обозначения

$$z = e^{\mu/T}, \qquad g_s(z) = \sum_{l=1}^{\infty} \frac{z^l}{l^s}, \qquad g_s(1) = \zeta(s), \qquad \frac{dg_s(z)}{dz} = \frac{g_{s-1}(z)}{z}.$$

Используем интеграл Бозе

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}\,dx}{z^{-1}e^x - 1} = \Gamma(s) g_s(z).$$

При $T < T_0$ в термодинамическом пределе $\mu = 0$: возбуждённые уровни вмещают лишь часть частиц, остальные находятся в конденсате. Энергия основного состояния после выбранного сдвига равна нулю.

Задача 1. Бозе-газ в гармонической ловушке

Условие:

Бозе-газ из N частиц находится в поле $U(r) = m\omega^2 r^2/2$. Найти температуру конденсации T_0, теплоёмкость при $T < T_0$ и её скачок в точке конденсации.

Плотность состояний и температура конденсации

Уровни трёхмерного осциллятора до сдвига нуля энергии имеют вид

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{3}{2}\right), \qquad d_n = \frac{(n+1)(n+2)}{2}, \qquad n = 0, 1, \ldots$$

При $T \gg \hbar\omega$ существенны большие n, поэтому $\varepsilon = \hbar\omega n$ и

$$D(\varepsilon) = \frac{\varepsilon^2}{2(\hbar\omega)^3}.$$

Следовательно,

$$N_{\mathrm{ex}} = \frac{1}{2(\hbar\omega)^3}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^2\,d\varepsilon}{z^{-1}e^{\varepsilon/T}-1} = \left(\frac{T}{\hbar\omega}\right)^3 g_3(z).$$

В точке перехода $z \to 1$, $N_{\mathrm{ex}} \to N$. Отсюда

$$\boxed{T_0 = \hbar\omega\left(\frac{N}{\zeta(3)}\right)^{1/3}}, \qquad \frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_0}\right)^3 \quad (T < T_0).$$

Энергия и теплоёмкость ниже перехода

Учитывается полная энергия движения в ловушке, включая потенциал:

$$E = \int_0^\infty \frac{\varepsilon D(\varepsilon)\,d\varepsilon}{z^{-1}e^{\varepsilon/T}-1} = \frac{3T^4}{(\hbar\omega)^3} g_4(z).$$

При $T < T_0$ имеем $z = 1$, поэтому

$$\boxed{C_V \equiv \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_{N,\omega} = 12\zeta(4)\left(\frac{T}{\hbar\omega}\right)^3 = 12N\frac{\zeta(4)}{\zeta(3)}\left(\frac{T}{T_0}\right)^3}.$$

Скачок теплоёмкости

Выше перехода конденсата нет. Дифференцируя условие постоянства N, получаем

$$0 = \frac{3T^2}{(\hbar\omega)^3} g_3(z) + \frac{T^3}{(\hbar\omega)^3}\frac{g_2(z)}{z}\frac{dz}{dT}, \qquad \frac{1}{z}\frac{dz}{dT} = -\frac{3}{T}\frac{g_3(z)}{g_2(z)}.$$

Тогда

$$C_V(T > T_0) = N\left[12\frac{g_4(z)}{g_3(z)} - 9\frac{g_3(z)}{g_2(z)}\right].$$

В частности, поскольку $\mu = T\ln z$, $d\mu/dT|_{T_0+} = -3\zeta(3)/\zeta(2)$, как и в рукописи. Односторонние пределы равны

$$C_V(T_0-) = 12N\frac{\zeta(4)}{\zeta(3)} \simeq 10{,}805N,$$
$$C_V(T_0+) = N\left[12\frac{\zeta(4)}{\zeta(3)} - 9\frac{\zeta(3)}{\zeta(2)}\right] \simeq 4{,}228N.$$

Ответ

Определяя скачок при нагревании как значение выше перехода минус значение ниже, находим

$$\boxed{\Delta C_V = C_V(T_0+) - C_V(T_0-) = -9N\frac{\zeta(3)}{\zeta(2)} \simeq -6{,}577N}.$$

При конечном N переход сглажен; эти формулы относятся к ведущему квазиклассическому приближению большого числа частиц.

Задача 2. Бозе-газ в линейном поле над непроницаемой плоскостью

Условие:

Потенциал равен $U(z) = Fz$ при $z > 0$ и $U(z) = \infty$ при $z < 0$, где $F > 0$. Найти T_0 и теплоёмкость при $T < T_0$.

Геометрия и плотность состояний

Решение этой задачи добавлено самостоятельно. Вдоль плоскости газ занимает большую конечную площадь S; эффекты её краёв не учитываем. Ответ выражается через поверхностную плотность N/S. Без фиксации S или N/S численное значение температуры определить нельзя. В полуклассическом приближении

$$\begin{aligned} D(\varepsilon) &= \frac{S}{(2\pi\hbar)^3}\int_0^\infty dz \int d^3p\,\delta\left(\varepsilon - \frac{p^2}{2m} - Fz\right) \\ &= \frac{S(2m)^{3/2}}{4\pi^2\hbar^3}\int_0^{\varepsilon/F}(\varepsilon - Fz)^{1/2}\,dz \\ &= \frac{S(2m)^{3/2}}{6\pi^2\hbar^3 F}\varepsilon^{3/2}. \end{aligned}$$

Отсюда, используя $\Gamma(5/2) = 3\sqrt{\pi}/4$, получаем

$$N_{\text{ex}} = AT^{5/2} g_{5/2}(z), \qquad A = \frac{S}{F}\left(\frac{m}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}.$$

Здесь $z = e^{\mu/T}$ обозначает активность, а в потенциале z является пространственной координатой. Ту же формулу даёт интегрирование локальной концентрации:

$$N_{\text{ex}} = \frac{S}{\lambda_T^3}\int_0^\infty g_{3/2}(e^{(\mu - Fz)/T})\,dz = \frac{ST}{F\lambda_T^3} g_{5/2}(e^{\mu/T}), \quad \lambda_T = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{mT}}.$$

Конденсация и теплоёмкость

При $\mu = 0$ число возбуждённых частиц конечно. Из условия $N = AT_0^{5/2}\zeta(5/2)$ находим

$$\boxed{T_0 = \left[\frac{NF}{S\zeta(5/2)}\left(\frac{2\pi\hbar^2}{m}\right)^{3/2}\right]^{2/5}}, \qquad \frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_0}\right)^{5/2}.$$

Поскольку $\Gamma(7/2)/\Gamma(5/2) = 5/2$, полная энергия равна

$$E = \frac{5}{2}AT^{7/2} g_{7/2}(e^{\mu/T}).$$

Это сумма кинетической энергии и энергии в поле: $E_{\text{kin}} = (3/2)AT^{7/2}g_{7/2}$, $E_{\text{pot}} = AT^{7/2}g_{7/2}$. Ниже перехода $\mu = 0$, и при фиксированных N, S, F

$$\boxed{C_V = \frac{35}{4}A\zeta(7/2)T^{5/2} = \frac{35}{4}N\frac{\zeta(7/2)}{\zeta(5/2)}\left(\frac{T}{T_0}\right)^{5/2}}.$$

Область применимости и единицы

Для линейного потенциала характерный масштаб квантования по высоте $\varepsilon_F^{\mathrm{lin}} = (\hbar^2 F^2/(2m))^{1/3}$. Полученный ответ справедлив при $\varepsilon_F^{\mathrm{lin}} \ll T \lesssim T_0$ и малых интервалах уровней поперечного движения по сравнению с T. Это стандартное трёхмерное квазиклассическое приближение. Если устремлять только $S \to \infty$ при фиксированных $F, N/S$, точный нижний уровень движения по высоте образует двумерную ветвь: в строгом таком пределе истинной конденсации идеального газа при конечной температуре нет. Поэтому формулу T_0 следует понимать в указанном приближении для большой конечной системы либо в пределе ослабления ловушки, сохраняющем трёхмерное описание.

Для температуры в кельвинах в формулах нужно заменить T на $k_B T$: температуры T_0 в ответах делятся на k_B, а теплоёмкости умножаются на k_B при записи через отношение T/T_0.

Практическое занятие №6

23.10.2026

Фотоны

Равновесный фотонный газ

Полагаем $k_B = 1$: T имеет размерность энергии. У фотона $\varepsilon = cp = \hbar ck$ и две поперечные поляризации. Число фотонов не сохраняется: стенки могут их поглощать и испускать. Поэтому в тепловом равновесии $\mu_\gamma = 0$, и

$$\overline{n}_\gamma(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\varepsilon/T} - 1}, \qquad D_\gamma(\varepsilon) = \frac{V\varepsilon^2}{\pi^2\hbar^3c^3}.$$

Используем интегралы

$$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}\,dx}{e^x - 1} = \Gamma(s)\zeta(s),$$
$$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}\,dx}{e^x + 1} = (1 - 2^{1-s})\Gamma(s)\zeta(s).$$

Число фотонов и энергия равны

$$N_\gamma = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2} V \left(\frac{T}{\hbar c}\right)^3, \qquad E_\gamma = aVT^4, \qquad a = \frac{\pi^2}{15\hbar^3c^3}.$$

Большой термодинамический потенциал, давление и энтропия:

$$\Omega_\gamma = -\frac{1}{3}aVT^4, \qquad P_\gamma = \frac{1}{3}aT^4, \qquad S_\gamma = \frac{4}{3}aVT^3.$$

В обычных единицах плотность энергии равна $a(k_BT)^4$. Коэффициент a здесь относится к энергии; коэффициент перед T^4 в давлении в три раза меньше.

Задача 1. Электроны, позитроны и фотоны при высокой температуре

Условие:

При $T \gg m_e c^2$ найти отношения концентраций электронов, позитронов и фотонов, а также отношения их энергий. Концентрации электронов и позитронов считать одинаковыми.

Химические потенциалы

Реакция $e^- + e^+ \rightleftarrows 2\gamma$ даёт $\mu_- + \mu_+ = 2\mu_\gamma = 0$. Равенство концентраций при одинаковой дисперсии требует $\mu_- = \mu_+$, следовательно $\mu_- = \mu_+ = 0$. В ультрарелятивистском пределе для обоих сортов частиц $\varepsilon \simeq cp$. Каждый имеет два спиновых состояния, поэтому плотность состояний совпадает с фотонной:

$$D_-(\varepsilon) = D_+(\varepsilon) = D_\gamma(\varepsilon).$$

Концентрации и энергии

Для каждого сорта фермионов

$$N_- = N_+ = \frac{VT^3}{\pi^2\hbar^3c^3}\int_0^\infty \frac{x^2\,dx}{e^x+1} = \frac{3}{4}N_\gamma,$$
$$E_- = E_+ = \frac{VT^4}{\pi^2\hbar^3c^3}\int_0^\infty \frac{x^3\,dx}{e^x+1} = \frac{7}{8}E_\gamma.$$

Ответ

$$\boxed{n_- : n_+ : n_\gamma = 3:3:4}, \qquad \boxed{E_- : E_+ : E_\gamma = 7:7:8}.$$

Для электронов и позитронов вместе:

$$\frac{n_- + n_+}{n_\gamma} = \frac{3}{2}, \qquad \frac{E_- + E_+}{E_\gamma} = \frac{7}{4}, \qquad E_{\text{tot}} = \frac{11}{4}E_\gamma.$$

Числа 3/4 и 7/8 относятся к одному сорту фермионов, а 3/2 и 7/4 — к сумме двух сортов.

Задача 2. Влияние равновесного излучения на скорость звука

Условие:

Найти изменение скорости звука $c_s^2 = (\partial P/\partial \rho)_s$ в газе частиц массы m и концентрации n из-за фотонов при $T \ll mc^2$.

Уравнение состояния и условие адиабаты

Считаем вещество классическим одноатомным идеальным газом, а фотоны — находящимися с ним в локальном тепловом равновесии на времени звукового колебания. Плотность массы $\rho = mn$. Инерцией излучения пренебрегаем, что требует $aT^4 \ll nmc^2$. Давление и полная энтропия:

$$P = nT + \frac{1}{3}aT^4, \qquad S = N\left[\frac{5}{2} - \ln\left(\frac{n\lambda_T^3}{g}\right)\right] + \frac{4}{3}aVT^3, \qquad \lambda_T = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{mT}}.$$

Здесь g — постоянное внутреннее вырождение атомов. Производная в определении c_s берётся при постоянной энтропии на частицу $s = S/N$ (эквивалентно — на единицу массы). Обозначим

$$x = \frac{4aT^3}{3n} = 4\frac{P_\gamma}{P_{\text{gas}}}.$$

Дифференцируя s, получаем

$$ds = \left(\frac{3}{2} + 3x\right)\frac{dT}{T} - (1+x)\frac{dn}{n}.$$

Таким образом, на адиабате

$$\left(\frac{dT}{dn}\right)_s = \frac{T}{n}\frac{1+x}{3/2+3x}.$$

При $x \to 0$ это обычный закон $T \propto n^{2/3}$; при $x \gg 1$ — радиационная адиабата $T \propto n^{1/3}$.

Производная давления

Поскольку $P = P(n, T)$,

$$c_s^2 = \frac{1}{m}\left[\left(\frac{\partial P}{\partial n}\right)_T + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_n \left(\frac{dT}{dn}\right)_s\right] = \frac{T}{m}\left[1 + \frac{(1+x)^2}{3/2 + 3x}\right].$$

Ответ

$$\boxed{c_s^2 = \frac{T}{m}\left[\frac{5}{3} + \frac{2x^2}{3(1+2x)}\right]}, \qquad x = \frac{4aT^3}{3n}.$$

Сравниваем с газом без фотонов при тех же n, T:

$$c_{s0}^2 = \frac{5T}{3m}, \qquad \boxed{\frac{c_s^2 - c_{s0}^2}{c_{s0}^2} = \frac{2x^2}{5(1+2x)}}.$$

Следовательно,

$$\frac{c_s - c_{s0}}{c_{s0}} = \sqrt{1 + \frac{2x^2}{5(1+2x)}} - 1 \simeq \frac{x^2}{5} \quad (x \ll 1).$$

В первом порядке по малой доле излучения поправка сокращается: фотоны одновременно увеличивают давление и теплоёмкость смеси. При $x \gg 1$ ведущий вклад равен $4aT^4/(9mn)$, пока сохраняется условие малой инерции излучения.

Если температура задана в кельвинах, в этих формулах следует заменить T на $k_B T$, в том числе в определении x. Для двухатомного газа или при нарушении теплового равновесия теплоёмкость и адиабата будут другими.

Практическое занятие №7

24.10.2026

Фононы двумерной решётки

От колебаний атомов к фононам

Полагаем $k_B = 1$. Пусть N одинаковых атомов массы m образуют решётку площади S, $n_2 = N/S$. Рассматриваем две компоненты смещения в плоскости поверхности. Это две акустические ветви: продольная L и поперечная T. Колебания по нормали предполагаем подавленными связью с подложкой. Такая модель соответствует использованному в конспектах счёту $2N$ мод.

Нормальные координаты

В гармоническом приближении потенциал раскладывается около равновесия до второго порядка по смещениям. После диагонализации квадратичной формы гамильтониан становится суммой осцилляторов:

$$H = \sum_{\nu} \left(\frac{P_\nu^2}{2m} + \frac{m\omega_\nu^2 Q_\nu^2}{2} \right), \qquad E_{\nu,n} = \hbar\omega_\nu \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

Фонон — квант нормального колебания. Число фононов не сохраняется, поэтому $\mu_{\text{ph}} = 0$ и

$$\overline{n}_\nu = \frac{1}{e^{\hbar\omega_\nu/T} - 1}, \qquad \overline{E}_\nu = \hbar\omega_\nu \left(\frac{1}{2} + \overline{n}_\nu \right).$$

Задача 1. Теплоёмкость двумерной решётки

Условие:

Найти вклад колебаний атомов двумерной решётки в теплоёмкость; атомы адсорбированы на поверхности.

Двумерная модель Дебая

Для ветви $s = L, T$ принимаем $\omega_s = c_s k$. Число состояний в кольце радиуса k и толщины dk равно

$$d\mathcal{N}_s = \frac{S}{(2\pi)^2}\, 2\pi k\, dk, \qquad D_s(\omega) = \frac{S\omega}{2\pi c_s^2}.$$

На каждую ветвь приходится N мод. Дебаевский радиус и частоты отсечения определяются нормировкой

$$\frac{Sk_D^2}{4\pi} = N, \qquad k_D = \sqrt{4\pi n_2}, \qquad \omega_{Ds} = c_s k_D, \qquad \theta_s = \hbar\omega_{Ds}.$$

Таким образом,

$$D_s(\omega) = \frac{2N\omega}{\omega_{Ds}^2}, \qquad \int_0^{\omega_{Ds}} D_s(\omega)\,d\omega = N.$$

Нулевая энергия $E_0 = \sum_s N\theta_s/3$ от температуры не зависит и не вносит вклада в теплоёмкость. Тепловая часть энергии:

$$E_{\text{th}} = \sum_{s=L,T} \frac{2NT^3}{\theta_s^2} \int_0^{\theta_s/T} \frac{x^2\,dx}{e^x - 1}.$$

Дифференцирование среднего числа заполнения даёт удобную формулу для всех температур в модели Дебая:

$$C_V = \sum_{s=L,T} 2N \left(\frac{T}{\theta_s}\right)^2 \int_0^{\theta_s/T} \frac{x^3 e^x}{(e^x-1)^2}\,dx.$$

Низкая и высокая температуры

При $T \ll \theta_L, \theta_T$ заменяем верхние пределы бесконечностью. Используя $\int_0^\infty x^2/(e^x - 1)\,dx = 2\zeta(3)$, находим

$$E_{\text{th}} = 4N\zeta(3)T^3 \sum_{s=L,T} \theta_s^{-2}, \qquad \boxed{C_V = 12N\zeta(3)T^2\left(\theta_L^{-2} + \theta_T^{-2}\right)}.$$

В отличие от трёхмерного закона Дебая T^3, здесь теплоёмкость пропорциональна T^2, поскольку $D(\omega) \propto \omega$. При $T \gg \theta_L, \theta_T$ каждая из $2N$ мод даёт вклад единица:

$$\boxed{C_V \longrightarrow 2N}.$$

Если, как в конспекте, положить $c_L = c_T = c_s$, то $\theta_L = \theta_T = \theta_D$, и

$$D(\omega) = \frac{4N\omega}{\omega_D^2}, \qquad \boxed{C_V = 24N\zeta(3)\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^2 \quad (T \ll \theta_D)}.$$

В высокотемпературном пределе более точно

$$C_V = 2N\left[1 - \frac{1}{24}\left(\frac{\theta_D}{T}\right)^2 + O\left(\frac{\theta_D^4}{T^4}\right)\right].$$

Переходя к кельвинам, следует положить $\Theta_s = \hbar\omega_{Ds}/k_B$ и умножить формулы теплоёмкости на k_B при сохранении отношения T/Θ_s.

Задача 2. Среднеквадратичное смещение атома

Условие:

Найти среднеквадратичное смещение атома из положения равновесия в той же модели двумерной решётки.

Вклад одной моды и суммирование

Для квантового осциллятора средние кинетическая и потенциальная энергии равны. Поэтому

$$\frac{m\omega_\nu^2}{2}\langle Q_\nu^2\rangle = \frac{1}{2}\overline{E}_\nu, \qquad \langle Q_\nu^2\rangle = \frac{\hbar}{2m\omega_\nu}\coth\left(\frac{\hbar\omega_\nu}{2T}\right).$$

Нормируем собственные векторы условием $\sum_i |\boldsymbol{e}_{i\nu}|^2 = 1$ и пишем $\boldsymbol{u}_i = \sum_\nu \boldsymbol{e}_{i\nu} Q_\nu$. Некоррелированность нормальных мод и эквивалентность атомов дают

$$\langle u^2\rangle \equiv \langle |\boldsymbol{u}_i|^2\rangle = \frac{1}{N}\sum_\nu \frac{\hbar}{2m\omega_\nu}\coth\left(\frac{\hbar\omega_\nu}{2T}\right).$$

Это сумма двух компонент смещения, а не одна компонента. Для изотропной решётки $\langle u_x^2\rangle = \langle u^2\rangle/2$.

Конечный образец

Общее перемещение решётки исключаем фиксацией её центра масс. В образце линейного размера L минимальное ненулевое волновое число имеет порядок $k_{\min} \sim 2\pi/L$ (для периодических границ). Соответственно $\omega_{\min,s} = c_s k_{\min}$. Заменяя сумму интегралом, получаем

$$\langle u^2\rangle = \sum_{s=L,T}\frac{\hbar}{m\omega_{Ds}^2}\int_{\omega_{\min,s}}^{\omega_{Ds}}\coth\left(\frac{\hbar\omega}{2T}\right)d\omega.$$

Интеграл можно взять явно. При $T > 0$

$$\boxed{\langle u^2\rangle = \sum_{s=L,T}\frac{2T}{m\omega_{Ds}^2}\ln\frac{\sinh(\theta_s/(2T))}{\sinh(\hbar\omega_{\min,s}/(2T))}}.$$

Формула учитывает и нулевые, и тепловые колебания.

Нулевые колебания

В пределе $T \to 0$ для конечного образца

$$\langle u^2\rangle_0 = \sum_{s=L,T}\frac{\hbar}{m\omega_{Ds}^2}(\omega_{Ds} - \omega_{\min,s}) \simeq \sum_{s=L,T}\frac{\hbar}{m\omega_{Ds}}.$$

Для одинаковых скоростей $\langle u^2\rangle_0 \simeq 2\hbar/(m\omega_D)$. При нулевой температуре длинноволновая часть интеграла конечна.

Тепловые колебания и размер образца

В классическом пределе $T \gg \theta_s$ имеем $\coth(\hbar\omega/(2T)) \simeq 2T/(\hbar\omega)$. Отсюда

$$\boxed{\langle u^2 \rangle \simeq \sum_{s=L,T} \frac{2T}{m\omega_{Ds}^2} \ln \frac{k_D}{k_{\min}} = \frac{T}{2\pi m n_2} \left(\frac{1}{c_L^2} + \frac{1}{c_T^2} \right) \ln \frac{k_D}{k_{\min}}}.$$

Если скорости одинаковы, это

$$\langle u^2 \rangle \simeq \frac{4T}{m\omega_D^2} \ln \frac{k_D L}{2\pi}.$$

При любой фиксированной $T > 0$ низкочастотная часть остаётся классической: интеграл содержит $d\omega/\omega$. Поэтому в идеальной двумерной акустической модели $\langle u^2 \rangle$ растёт как $\ln L$ и при $L \to \infty$ расходится. Подстановка нуля в нижний предел при $T > 0$ не даёт конечного ответа.

Границы модели.

Если подложка закрепляет атомы также в плоскости, появляется частотная щель, которая обрезает эту расходимость. Если разрешена дополнительная ветвь колебаний по нормали, её вклад нужно считать с её собственным законом дисперсии. Начальная запись $3N$ координат в конспекте относится к общей трёхмерной модели; для выбранной здесь модели движения в плоскости число мод равно $2N$.

Практическое занятие №8

27.10.2026

Подготовка к контрольной работе

В задачах 1 и 3 используем $k_B = 1$. В задаче 2 температура дана в кельвинах, поэтому постоянную Больцмана сохраняем явно.

Задача 1. Скачок теплоёмкости двумерного бозе-газа

Условие:

Двумерный идеальный бозе-газ находится в потенциале $U(r) = \beta\sqrt{r}$, $\beta > 0$. Найти скачок теплоёмкости в точке бозе-конденсации.

Плотность состояний во внешнем поле

Пусть масса частицы равна m, внутреннее вырождение отсутствует. Одночастичная энергия $\varepsilon = p^2/(2m) + \beta\sqrt{r}$. Число состояний с энергией ниже ε в квазиклассическом приближении:

$$\begin{aligned}\mathcal{G}(\varepsilon) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^2}\int d^2r\, d^2p\, \Theta\left(\varepsilon - \frac{p^2}{2m} - \beta\sqrt{r}\right)\\ &= \frac{m}{\hbar^2}\int_0^{(\varepsilon/\beta)^2} r(\varepsilon - \beta\sqrt{r})\, dr = \frac{m\varepsilon^5}{10\hbar^2\beta^4}.\end{aligned}$$

Здесь при фиксированном r допустимые импульсы занимают круг площади $2\pi m(\varepsilon - \beta\sqrt{r})$. Дифференцируя, получаем

$$D(\varepsilon) = \frac{d\mathcal{G}}{d\varepsilon} = \frac{m\varepsilon^4}{2\hbar^2\beta^4}.$$

Введём $z = e^{\mu/T}$ и функции Бозе $g_s(z) = \sum_{l=1}^{\infty} z^l/l^s$. С учётом $\int_0^\infty x^{s-1}/(z^{-1}e^x - 1)\, dx = \Gamma(s)g_s(z)$:

$$N_{\text{ex}} = AT^5 g_5(z), \qquad E = 5AT^6 g_6(z), \qquad A = \frac{12m}{\hbar^2\beta^4}.$$

Основной уровень выделен из интеграла; нуль энергии выбран на нём. В ведущем квазиклассическом приближении его сдвигом относительно минимума потенциала пренебрегаем.

Температура конденсации и теплоёмкость

В точке перехода $\mu \to 0$, $z \to 1$ и $N_{\text{ex}} \to N$:

$$N = AT_0^5\zeta(5), \qquad T_0 = \left[\frac{N\hbar^2\beta^4}{12m\zeta(5)}\right]^{1/5}.$$

Ниже перехода $z=1$, поэтому

$$\frac{N_0}{N}=1-\left(\frac{T}{T_0}\right)^5, \qquad C_-=30A\zeta(6)T^5=30N\frac{\zeta(6)}{\zeta(5)}\left(\frac{T}{T_0}\right)^5.$$

Выше перехода из постоянства N и тождества $zg_s'(z)=g_{s-1}(z)$ находим

$$\frac{1}{z}\frac{dz}{dT}=-\frac{5}{T}\frac{g_5(z)}{g_4(z)}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} C_+ &= \frac{d}{dT}\left[5AT^6 g_6(z(T))\right] \\ &= 30AT^5 g_6(z) - 25AT^5\frac{g_5(z)^2}{g_4(z)} \\ &= N\left[30\frac{g_6(z)}{g_5(z)} - 25\frac{g_5(z)}{g_4(z)}\right]. \end{aligned}$$

Ответ

Определяем скачок при нагревании как значение сверху минус значение снизу:

$$\boxed{\Delta C = C(T_0+) - C(T_0-) = -25N\frac{\zeta(5)}{\zeta(4)} \simeq -23{,}95N}.$$

Модуль скачка равен $25N\zeta(5)/\zeta(4)$. В обычных единицах ответ умножается на k_B. Формулы описывают предел большого числа частиц; при конечном N резкого разрыва нет.

Задача 2. Поток фотонов от белого карлика

Условие:

Температура поверхности звезды $T \sim 10^4\,\text{K}$, радиус $R \sim 10^4\,\text{км}$. На каком расстоянии плотность потока фотонов будет $j = 1\,\text{см}^{-2}\,\text{с}^{-1}$? Использовать $\sigma \sim 6 \cdot 10^{-5}\,\text{эрг}\,\text{см}^{-2}\,\text{с}^{-1}\,\text{K}^{-4}$.

Средняя энергия фотона

Считаем поверхность абсолютно чёрной, пространство прозрачным, излучение звезды сферически симметричным. Планковский спектр даёт среднюю энергию фотона

$$\overline{\varepsilon}_\gamma = k_B T \frac{\int_0^\infty x^3/(e^x-1)\,dx}{\int_0^\infty x^2/(e^x-1)\,dx} = \frac{\pi^4}{30\zeta(3)} k_B T \simeq 2{,}701\,k_B T.$$

Для исходящего из чёрной поверхности излучения средняя энергия та же: геометрический множитель $c/4$ одинаков для потоков энергии и числа фотонов и сокращается в отношении.

От светимости к числу фотонов

Поток энергии с единицы площади поверхности равен σT^4, поэтому светимость и число испускаемых фотонов в секунду:

$$L_\star = 4\pi R^2 \sigma T^4, \qquad \dot{N}_\gamma = \frac{L_\star}{\overline{\varepsilon}_\gamma}.$$

На сфере радиуса r они распределяются по площади $4\pi r^2$:

$$j(r) = \frac{\dot{N}_\gamma}{4\pi r^2} = \left(\frac{R}{r}\right)^2 \frac{\sigma T^3}{2{,}701\,k_B}.$$

Это поток через площадку, перпендикулярную направлению на звезду.

Численная оценка

В системе СГС $R = 10^9\,\text{см}$, $k_B = 1{,}380649 \cdot 10^{-16}\,\text{эрг/К}$. Тогда

$$\begin{aligned} r &= R\sqrt{\frac{\sigma T^3}{2{,}701\,k_B j}} \\ &\simeq 10^9 \sqrt{\frac{6 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{12}}{2{,}701 \cdot 1{,}380649 \cdot 10^{-16} \cdot 1}}\ \text{см}. \end{aligned}$$

Ответ

$$\boxed{r \simeq 4 \cdot 10^{20}\,\text{см} \simeq 130\,\text{пк}}.$$

Так как $r \gg R$, расстояние от поверхности практически равно r.

Задача 3. Ферми-газ с дисперсией четвёртой степени

Условие:

Ферми-газ при низкой температуре имеет закон дисперсии $\varepsilon(p) = \alpha p^4$, $\alpha > 0$. Найти $\mu(T)$.

Плотность состояний и энергия Ферми

Поскольку размерность в условии не указана, используем обычный трёхмерный однородный газ при фиксированных N, V. Пусть g — спиновое вырождение ($g = 2$ для электронов). Число состояний в шаре импульсов радиуса p:

$$\mathcal{G}(p) = \frac{gV}{(2\pi\hbar)^3}\frac{4\pi p^3}{3}.$$

Так как $p = (\varepsilon/\alpha)^{1/4}$,

$$D(\varepsilon) = B\varepsilon^{-1/4}, \qquad B = \frac{gV}{8\pi^2\hbar^3\alpha^{3/4}}.$$

При $T = 0$

$$N = \frac{4}{3}B\varepsilon_F^{3/4}, \qquad p_F = \hbar\left(\frac{6\pi^2 n}{g}\right)^{1/3}, \qquad \varepsilon_F = \alpha p_F^4, \quad n = \frac{N}{V}.$$

Разложение Зоммерфельда при постоянном числе частиц

При $T \ll \varepsilon_F$ число частиц равно

$$\begin{aligned} N &= \int_0^\infty \frac{D(\varepsilon)\,d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/T}+1} \\ &= \int_0^\mu D(\varepsilon)\,d\varepsilon + \frac{\pi^2 T^2}{6}D'(\mu) + O(T^4) \\ &= B\left[\frac{4}{3}\mu^{3/4} - \frac{\pi^2 T^2}{24}\mu^{-5/4} + O(T^4\mu^{-13/4})\right]. \end{aligned}$$

Полагаем $\mu = \varepsilon_F + \delta\mu$, где $\delta\mu = O(T^2/\varepsilon_F)$, и вычитаем выражение при $T = 0$:

$$0 = B\varepsilon_F^{-1/4}\delta\mu - \frac{\pi^2 BT^2}{24}\varepsilon_F^{-5/4} + O(BT^4\varepsilon_F^{-13/4}).$$

Ответ

$$\boxed{\mu(T) = \varepsilon_F + \frac{\pi^2}{24}\frac{T^2}{\varepsilon_F} + O\left(\frac{T^4}{\varepsilon_F^3}\right).}$$

Для температуры в кельвинах T^2 заменяется на $(k_B T)^2$. Знак поправки положителен: плотность состояний убывает с энергией, поэтому при нагреве для сохранения N химический потенциал растёт.

Практическое занятие №9

30.10.2026

Спиновые волны

Ферромагнитная цепочка

Полагаем $k_B = 1$. Рассмотрим цепочку из N спинов $\boldsymbol{S}_p$ с периодом a и периодическими граничными условиями $\boldsymbol{S}_{N+1} = \boldsymbol{S}_1$. Обменное взаимодействие соседей

$$U = -2J \sum_{p=1}^{N} \boldsymbol{S}_p \cdot \boldsymbol{S}_{p+1}, \qquad J > 0.$$

При $T = 0$ все спины параллельны оси z, и энергия основного состояния

$$U_0 = -2JNS^2.$$

При низкой температуре спины лишь слегка отклоняются от оси:

$$S_p^z \simeq S, \qquad |S_p^x|,\, |S_p^y| \ll S.$$

Спины рассматриваем как классические векторы длины S.

Уравнение движения спина

Магнитный момент атома $\boldsymbol{\mu}_p = -g\mu_B \boldsymbol{S}_p$. Энергию связей спина p с обоими соседями запишем как энергию момента в эффективном поле:

$$U_p = -2J\boldsymbol{S}_p \cdot (\boldsymbol{S}_{p-1} + \boldsymbol{S}_{p+1}) = -\boldsymbol{\mu}_p \cdot \boldsymbol{B}_p, \qquad \boldsymbol{B}_p = -\frac{2J}{g\mu_B}\left(\boldsymbol{S}_{p-1} + \boldsymbol{S}_{p+1}\right).$$

Скорость изменения момента импульса $\hbar\boldsymbol{S}_p$ равна моменту сил $\boldsymbol{\mu}_p \times \boldsymbol{B}_p$:

$$\hbar \frac{d\boldsymbol{S}_p}{dt} = 2J\, \boldsymbol{S}_p \times \left(\boldsymbol{S}_{p-1} + \boldsymbol{S}_{p+1}\right).$$

Раскрываем векторное произведение и оставляем члены первого порядка по малым поперечным компонентам:

$$\begin{aligned}
\hbar \frac{dS_p^x}{dt} &= 2JS\left(2S_p^y - S_{p-1}^y - S_{p+1}^y\right), \\
\hbar \frac{dS_p^y}{dt} &= -2JS\left(2S_p^x - S_{p-1}^x - S_{p+1}^x\right), \\
\hbar \frac{dS_p^z}{dt} &= 0.
\end{aligned}$$

Закон дисперсии

Ищем решение в виде бегущей волны:

$$S_p^x = \mathrm{Re}\left(u\, e^{i(kpa-\omega t)}\right), \qquad S_p^y = \mathrm{Re}\left(v\, e^{i(kpa-\omega t)}\right), \qquad S_p^z = S.$$

Подставляя и учитывая $2 - e^{ika} - e^{-ika} = 2(1-\cos ka)$, получаем

$$\begin{cases} -i\omega\hbar\, u = 4JS(1-\cos ka)\, v, \\ -i\omega\hbar\, v = -4JS(1-\cos ka)\, u. \end{cases}$$

Нетривиальное решение существует, когда определитель системы равен нулю:

$$\begin{vmatrix} i\omega\hbar & 4JS(1-\cos ka) \\ -4JS(1-\cos ka) & i\omega\hbar \end{vmatrix} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \hbar\omega = 4JS(1-\cos ka) = 8JS\sin^2\frac{ka}{2}.$$

При этом $v = -iu$, то есть

$$S_p^x = u\cos(kpa-\omega t), \qquad S_p^y = u\sin(kpa-\omega t)\ :$$

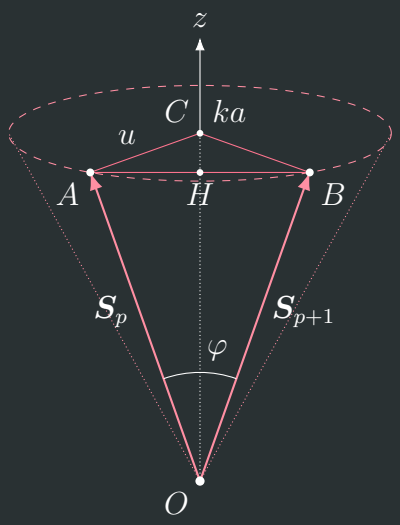
каждый спин прецессирует вокруг оси z по конусу, а фаза прецессии соседних спинов сдвинута на ka. Эта волна называется спиновой волной. Из периодичности цепочки $k = 2\pi m/(Na)$, и в зоне Бриллюэна $-\pi/a < k \le \pi/a$ помещается ровно N волн.

В длинноволновом пределе $\lambda = 2\pi/k \gg a$, то есть $ka \ll 1$, раскладываем косинус в ряд:

$$\hbar\omega \simeq 2JSa^2k^2.$$

В отличие от акустических фононов, частота квадратична по k.

Квантование амплитуды



Прецессия соседних спинов. Концы спинов движутся по окружности радиуса u со сдвигом фаз ka; φ — угол между соседними спинами.

Из треугольника ACB с углом ka при вершине C:

$$AH = u\sin\frac{ka}{2}, \qquad AB = 2u\sin\frac{ka}{2} \simeq kau.$$

Угол между соседними спинами находим из треугольника AOH:

$$\sin\frac{\varphi}{2} = \frac{AH}{AO} \simeq \frac{kau}{2S} \quad\Longrightarrow\quad \varphi \simeq \frac{kau}{S}.$$

Поскольку $\boldsymbol{S}_p \cdot \boldsymbol{S}_{p+1} = S^2\cos\varphi$ для всех p,

$$U = -2JNS^2\cos\varphi \simeq -2JNS^2\left(1 - \frac{\varphi^2}{2}\right) = U_0 + JNk^2a^2u^2.$$

Проекция каждого спина на ось уменьшается:

$$S_z = \sqrt{S^2 - u^2} \simeq S - \frac{u^2}{2S}.$$

Амплитуда u мала, так как мала температура. В квантовой механике полная проекция $\sum_p S_p^z$ может принимать только значения $NS - n$ с целым n. Поэтому

$$N(S - S_z) = \frac{Nu^2}{2S} = n \quad\Longrightarrow\quad u^2 = \frac{2Sn}{N}.$$

Подставляя в энергию, получаем

$$U = U_0 + JNk^2a^2\frac{2Sn}{N} = U_0 + n\cdot 2JSa^2k^2 = U_0 + n\hbar\omega(k).$$

Энергия спиновой волны квантуется порциями $\hbar\omega(k)$. Квант спиновой волны называется магноном; он несёт квазиимпульс $\hbar k$ и уменьшает полную проекцию спина на единицу.

Газ магнонов

Число магнонов n в одной волне может быть любым, поэтому магноны — бозоны. Их число не сохраняется, и в равновесии

$$\mu = 0, \qquad \overline{n}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\varepsilon/T} - 1}.$$

При $T \ll JS$ возбуждены только длинноволновые магноны с квадратичным законом дисперсии:

$$\boldsymbol{p} = \hbar\boldsymbol{k}, \qquad \varepsilon = \frac{p^2}{2m_{\text{eff}}}, \qquad m_{\text{eff}} = \frac{\hbar^2}{4JSa^2}.$$

Для простой кубической решётки $\hbar\omega = 2JS\sum_{\boldsymbol{\delta}}(1 - \cos\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{\delta}) \simeq 2JSa^2k^2$ — то же выражение, что и в цепочке, поэтому дальше рассматриваем трёхмерный кристалл объёма V из $N = V/a^3$ атомов. У магнона одна поляризация, и

$$E = \int_0^\infty \frac{\varepsilon}{e^{\varepsilon/T} - 1}\frac{V\,d^3p}{(2\pi\hbar)^3}, \qquad N_m = \int_0^\infty \frac{1}{e^{\varepsilon/T} - 1}\frac{V\,d^3p}{(2\pi\hbar)^3}.$$

Верхний предел заменён бесконечностью: при $T \ll JS$ вклад коротких волн экспоненциально мал.

Число магнонов и намагниченность

Подставляя $x = \varepsilon/T$ и используя $\int_0^\infty x^{s-1}/(e^x-1)\,dx = \Gamma(s)\zeta(s)$, находим

$$N_m = \zeta\left(\tfrac{3}{2}\right) V \left(\frac{m_{\text{eff}} T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} = \zeta\left(\tfrac{3}{2}\right) N \left(\frac{T}{8\pi JS}\right)^{3/2}.$$

Каждый магнон уменьшает полную проекцию спина на единицу, поэтому намагниченность $M \propto NS - N_m$:

$$\frac{M(0)-M(T)}{M(0)} = \frac{N_m}{NS} = \frac{\zeta(3/2)}{S}\left(\frac{T}{8\pi JS}\right)^{3/2} \simeq \frac{0{,}0587}{S}\left(\frac{T}{2JS}\right)^{3/2}.$$

Это закон Блоха: намагниченность убывает как $T^{3/2}$.

Энергия и теплоёмкость

Аналогично

$$E = \frac{3}{2}\zeta\left(\tfrac{5}{2}\right) T V \left(\frac{m_{\text{eff}} T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} = \frac{3}{2}\zeta\left(\tfrac{5}{2}\right) NT \left(\frac{T}{8\pi JS}\right)^{3/2} \propto T^{5/2},$$

$$C_V = \frac{dE}{dT} = \frac{15}{4}\zeta\left(\tfrac{5}{2}\right) N \left(\frac{T}{8\pi JS}\right)^{3/2} \propto T^{3/2}.$$

Магнонная теплоёмкость пропорциональна $T^{3/2}$; при низких температурах она преобладает над фононной ($\propto T^3$). В обычных единицах T заменяется на $k_B T$, а теплоёмкость умножается на k_B.

Границы модели.

Формулы справедливы при $T \ll JS$, когда $N_m \ll NS$ и взаимодействием магнонов можно пренебречь. В одномерной и двумерной моделях с $\varepsilon \propto p^2$ интеграл для N_m расходится на малых импульсах: $\int dp/p^2$ и $\int dp/p$. Поэтому в изотропной цепочке и плёнке при $T > 0$ дальний ферромагнитный порядок разрушается тепловыми спиновыми волнами.